कपड़ों की धुलाई, दाग-धब्बे छुड़ाना एवं देखभाल

Laundering, Stain Removal and Textile Care

वस्त्र देखभाल का अर्थ

वस्त्रों को साफ, उपयोगी और सुव्यवस्थित बनाए रखने की प्रक्रियाएँ वस्त्र देखभाल (**Textile Care**) हैं। इसमें दाग उपचार, धुलाई, सुखाना, प्रेस, मरम्मत तथा संग्रह शामिल हैं। उद्देश्य केवल साफ दिखाई देना नहीं; रेशे, रंग, आकार और उपयोग अवधि का संरक्षण भी है।

पहचान	सफाई	संरक्षण
Identify	Clean	Preserve
वस्त्र, लेबल और दाग	अनुकूल पदार्थ और प्रक्रिया	रूप, सुखाना और संग्रह

धुलाई का आधार

धुलाई (**Laundering**) में जल, उपयुक्त सफाई पदार्थ और नियंत्रित यांत्रिक क्रिया से गंदगी हटाई जाती है। ताप तथा समय सफाई को प्रभावित करते हैं। ड्राई क्लीनिंग और पेशेवर वेट क्लीनिंग अलग प्रणालियाँ हैं; उन्हें साधारण घरेलू धुलाई का दूसरा नाम नहीं मानना चाहिए।

चरण	मुख्य उद्देश्य
प्रारंभिक जाँच	लेबल, रेशा, रंग और दाग पहचानना
सफाई	गंदगी अलग करके बाहर ले जाना
फिनिशिंग	रूप, स्पर्श और पहनने योग्य स्थिति
संग्रह	नमी, कीट और अनावश्यक विकृति से बचाव

देखभाल क्यों अलग होती है

कपास, ऊन, रेशम और पॉलिएस्टर की रासायनिक प्रतिक्रिया समान नहीं। एक वस्त्र में अस्तर, इलास्टिक, बटन और कढ़ाई भी हो सकते हैं। मुख्य कपड़ा किसी उपचार को सह ले, फिर भी उसके अन्य भाग क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।

गुणवत्ता का मूल्यांकन

सफाई के बाद रंग, माप, सीम, सतह और स्पर्श देखें। अत्यधिक रगड़ से दाग कम हो लेकिन कपड़ा कमजोर पड़ जाए, तो परिणाम उचित नहीं। सबसे कठोर प्रक्रिया चुनने के बजाय पर्याप्त सफाई देने वाली अनुकूल प्रक्रिया चुनना बेहतर है।

> वस्त्र के देखभाल लेबल और सफाई उत्पाद के निर्देश साथ पढ़ें।

गंदगी और दागों का वर्गीकरण

Classification of Soil and Stains

कण और तेल	जैविक घटक	रंग और धातु
Particles and Oils	Protein / Starch	Colourants / Metals
अलगाव तथा फैलाव	विशिष्ट उपचार की जरूरत	दाग के अनुसार चयन

सामान्य गंदगी और स्थानीय दाग

पूरे वस्त्र पर फैली धूल, शरीर का तेल तथा उपयोग से जमा पदार्थ सामान्य गंदगी हो सकते हैं। किसी सीमित स्थान पर अधिक केंद्रित पदार्थ दाग (**Stain**) के रूप में दिखाई देता है। कई दाग केवल ऊपर नहीं रहते; रेशा, रंग या फिनिश से भी संबंध बना सकते हैं।

वर्ग	परिचित उदाहरण	हटाने का सामान्य आधार
कणीय	धूल, मिट्टी, कालिख	ढीले कण अलग करना; फैलाव और धुलाई
तैलीय	घी, तेल, सीबम	सर्फैक्टेंट से अलगाव और फैलाव
जल-संगत	कुछ चीनी या लवण वाले अवशेष	उपयुक्त पानी से घुलाव/रिंसिंग
प्रोटीन	रक्त, दूध, अंडा	प्रारंभ में ठंडा पानी; अनुकूल उपचार
रंगक/धातु	स्याही, रंग, जंग	विशिष्ट पहचान और चयनात्मक उपचार

मिश्रित दाग

चाय में दूध, तेलयुक्त करी या सौंदर्य प्रसाधन में एक से अधिक घटक हो सकते हैं। इसलिए एक ही दाग में प्रोटीन, तेल और रंग पदार्थ साथ मिल सकते हैं। केवल दिखाई देने वाले रंग के आधार पर उपचार तय करना पर्याप्त नहीं।

दाग की उम्र

सूखना, ऑक्सीकरण, अधिक गर्मी और पहले का गलत उपचार दाग को कठिन बना सकते हैं। फिर भी नया दाग हो तो उसे तुरंत जोर से रगड़ना सही नहीं; इससे क्षेत्र और रेशा क्षति बढ़ सकती है।

पहचान का महत्व

स्रोत, रेशा, पहले किए उपचार तथा दाग की स्थिति पूछना उपयोगी है। अज्ञात दाग पर हल्की, नियंत्रित शुरुआत करें। एक ही रसायन को सभी दागों का सार्वभौमिक उपाय न मानें।

> दाग का पदार्थ और कपड़े की सहनशीलता, दोनों उपचार के आधार हैं।

रेशा, रंग और निर्माण की सहनशीलता

Fibre, Colour and Construction Compatibility

आधार	रंग व सतह	पूरा उत्पाद
Fibre and Construction	Colour and Finish	Whole Garment
शक्ति, लचक और रसायन	स्थिरता और प्रभाव	अस्तर, बंदन और सजावट

रासायनिक प्रकृति

सेल्यूलोसिक रेशे और प्रोटीन रेशे अम्ल, क्षार तथा ऑक्सीकारक के प्रति अलग व्यवहार देते हैं। कपास सामान्य धुलाई में उपयोगी सहनशीलता रख सकती है, पर प्रबल अम्ल से क्षति संभव है। ऊन और रेशम में कठोर क्षार तथा कुछ एंजाइम अनुचित हो सकते हैं।

घटक	देखभाल पर प्रभाव
रेशा	जल, ताप और रसायन की सहनशीलता
सूत और निर्माण	घर्षण, लचक, उधड़न और विकृति
डाई/प्रिंट	रंग छोड़ना, घर्षण और फेडिंग
फिनिश	जल-विकर्षण, सॉफ्टनर या अन्य प्रभाव
बंदन और सजावट	जंग, टूटना, परत खुलना या रंग चढ़ना

गीली अवस्था का प्रभाव

कुछ विस्कोस कपड़े गीले होने पर अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। ऊनी संरचना नमी और गति से फेल्ट हो सकती है। थर्मोप्लास्टिक रेशे अधिक गर्म प्रेस से विकृत हो सकते हैं। रेशे का एक गुण पूरे परिधान की सभी सीमाएँ नहीं बताता।

रंग और सफेदी

सफेद कपड़ा होना अपने आप क्लोरीन ब्लीच की अनुमति नहीं देता। सफेद ऊन या इलास्टेन वाला वस्त्र भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। रंगीन कपड़े में डाई तथा प्रिंट की स्थिरता देखनी चाहिए।

मिश्रित और जटिल वस्त्र

मिश्रण में कम मात्रा का संवेदनशील रेशा भी देखभाल बदल सकता है। अस्तर, इंटरलाइनिंग और कढ़ाई मुख्य कपड़े से अलग सिकुड़ सकती हैं। अंतिम निर्णय पूरे उत्पाद के लेबल और अनुकूल परीक्षण पर आधारित होना चाहिए।

> “कपास है” या “सफेद है” जैसे एक तथ्य से पूरी देखभाल प्रक्रिया तय नहीं होती।

सफाई के चार कारक: सिनर चक्र

The Four Cleaning Factors: Sinner's Circle

तापमान और समय	रासायनिक प्रभाव	यांत्रिक क्रिया
Temperature and Time	Chemical Action	Mechanical Action
स्वीकार्य सीमा में संपर्क	उपयुक्त उत्पाद और मात्रा	कपड़े तथा द्रव की गति

चार परस्पर जुड़े प्रभाव

सिनर चक्र (**Sinner's Circle**) सफाई में समय, ताप, रासायनिक प्रभाव और यांत्रिक क्रिया के संबंध को समझाता है। एक कारक घटाने पर उपयुक्त सीमा में दूसरे कारक का समायोजन जरूरी हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर कमी को किसी भी मात्रा में दूसरा कारक बढ़ाकर पूरा कर सकते हैं।

कारक	उदाहरण	सीमा
समय	भिगोना या संपर्क अवधि	लंबा समय रंग/फिनिश को प्रभावित कर सकता है
ताप	पानी की गर्मी	रेशा, डाई तथा दाग की सीमा
रसायन	डिटर्जेंट और सहायक	मात्रा और अनुकूलता
यांत्रिक क्रिया	गति, दबाव, हल्का रगड़	घर्षण और आकार बिगड़ने का जोखिम

कम ताप पर सफाई

कम ताप ऊर्जा बचा सकता है। उपयुक्त डिटर्जेंट, एंजाइम, समय और पूर्व उपचार से पर्याप्त सफाई मिल सकती है। फिर भी हर दाग या विशेष स्वच्छता आवश्यकता के लिए एक ही ठंडा चक्र पर्याप्त मानना सही नहीं।

नाजुक वस्त्र

ऊन या महीन सजावट में यांत्रिक क्रिया सीमित रखनी पड़ सकती है। इस कमी की भरपाई प्रबल क्षार या बहुत अधिक ताप से करना कपड़े को नुकसान दे सकता है। स्वीकार्य सीमा वस्त्र की सहनशीलता तय करती है।

संतुलन का अर्थ

साफ वस्त्र, कम अवशेष और कम रेशा क्षति एक साथ लक्ष्य हैं। अधिक झाग, लंबा चक्र या बहुत गरम पानी अकेले बेहतर धुलाई का प्रमाण नहीं। प्रक्रिया को वास्तविक परिणाम के आधार पर आँकें।

> सफाई के कारक समायोज्य हैं, लेकिन कपड़े और उत्पाद की अनुमत सीमाओं के भीतर।

धुलाई के पानी की गुणवत्ता और कठोरता

Water Quality and Hardness

जल में आयन	साबुन से प्रतिक्रिया	धुलाई का प्रभाव
Calcium and Magnesium	Soap Scum	Cleaning Performance
कठोरता का प्रमुख आधार	अघुलनशील जमाव संभव	मात्रा, अवशेष और सफाई

जल की भूमिका

पानी गीलापन, पदार्थों का घुलाव, गंदगी का परिवहन और रिंसिंग करता है। पानी में घुले लवण, धातु, रंग या निलंबित कण धुलाई बदल सकते हैं। साफ दिखने वाला पानी हमेशा साबुन के लिए मृदु नहीं होता।

कठोरता का कारण

जल कठोरता (**Water Hardness**) मुख्यतः घुले कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों से संबंधित है। इन्हें अक्सर कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य mg/L में व्यक्त किया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि पानी का पूरा कठोरता घटक वास्तविक $CaCO_3$ के रूप में ही घुला है।

प्रकार	सामान्य संबंध
अस्थायी/कार्बोनेट कठोरता	उपयुक्त बाइकार्बोनेट संबंध; उबालने से घट सकती है
स्थायी/गैर-कार्बोनेट कठोरता	सल्फेट, क्लोराइड आदि से संबंधित हिस्सा; सामान्य उबाल पर्याप्त नहीं
कुल कठोरता	संबंधित कठोरता घटकों का संयुक्त मान

साबुन पर प्रभाव

कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन के साथ कम घुलनशील पदार्थ बना सकते हैं। इससे स्कम (**Scum**), धूसर जमाव और साबुन की अधिक खपत हो सकती है। झाग बनने से पहले साबुन का कुछ भाग इसी अभिक्रिया में खर्च हो सकता है।

अन्य अशुद्धियाँ

लौह युक्त पानी पीले-भूरे दाग दे सकता है। बहुत अधिक डिटर्जेंट डालना धातु का सही समाधान नहीं। जल गुणवत्ता, उपकरण तथा आवश्यक जल-उपचार अलग जाँचे जाते हैं।

> जल कठोरता और पानी का अम्लीय/क्षारीय pH अलग गुण हैं।

कठोर जल का उपचार और जल-अनुकूल धुलाई

Hard-water Treatment and Compatible Washing

बाहर अलग करना	संयोजन	अनुकूल उत्पाद
Precipitation / Exchange	Sequestration	Compatible Detergent
प्रणाली के अनुसार आयन नियंत्रण	आयनों की क्रिया सीमित करना	जल और वस्त्र के अनुसार

कठोरता नियंत्रण के मार्ग

कठोर जल में साबुन की समस्या को उपयुक्त जल-उपचार या अनुकूल डिटर्जेंट से कम किया जा सकता है। सभी विधियाँ आयनों को एक ही तरीके से हटाती नहीं। घरेलू धुलाई में चुनी प्रणाली का रेशा और मशीन से मेल होना चाहिए।

विधि	सिद्धांत	महत्वपूर्ण सीमा
उबालना	कुछ अस्थायी कठोरता घटाना	सभी कठोरता लवण नहीं हटते
आयन-विनिमय	Ca/Mg के स्थान पर अन्य आयन देना	व्यवस्था और पुनर्जीवन की जरूरत
अवक्षेपण	कुछ आयनों को अघुलनशील रूप देना	जमाव और क्षारीयता का नियंत्रण
सीक्वेस्ट्रेशन	आयनों को उपयुक्त घुलनशील संयोजन में बाँधना	पानी से उनका कुल निष्कासन जरूरी नहीं

आयन-विनिमय

कुछ मृदुकरण प्रणालियाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम के स्थान पर सोडियम आयन देती हैं। कठोरता घटने पर डिटर्जेंट मात्रा बदलनी पड़ सकती है। हर नल पर लगा साधारण कण-फिल्टर घुले कठोरता आयनों को नहीं हटाता।

बिल्डर की भूमिका

डिटर्जेंट के बिल्डर कठोरता नियंत्रण, क्षारीयता और सफाई में सहायता कर सकते हैं। कार्बोनेट, जिओलाइट या साइट्रेट जैसी प्रणालियों का व्यवहार अलग होता है। किसी एक पदार्थ को हर कपड़े पर अतिरिक्त डालना उचित नहीं।

मात्रा का समायोजन

बहुत मृदु जल में जरूरत से अधिक उत्पाद अधिक झाग या रिंसिंग समस्या दे सकता है। कठोरता, भार और गंदगी के अनुसार उत्पाद निर्देश अपनाएँ। “जितना अधिक पाउडर उतनी सफाई” सही नियम नहीं।

> मृदुकरण, छनन और विसंक्रमण अलग जल-उपचार उद्देश्य हैं।

साबुन का रसायन और सफाई क्रिया

Soap Chemistry and Cleaning Action

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



बायाँ गोल सिरा जल-संगत; रेखीय भाग जल-विकर्षी

Schematic Hydrophilic Head and Hydrophobic Tail



तेलीय केंद्र की ओर जल-विकर्षी भागों का संकेत

Micelle around an Oily Core: Simplified Model

साबुन क्या है

उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटैशियम लवण साबुन (**Soap**) के प्रमुख रूप हैं। वसा/तेल की उपयुक्त क्षार से अभिक्रिया साबुनीकरण (**Saponification**) कहलाती है। धुलाई के लिए तैयार उत्पाद में अन्य घटक भी हो सकते हैं; यह कच्चा क्षार डालने की विधि नहीं है।

दोहरे स्वभाव वाला अणु

साबुन का जल-संगत सिरा और जल-विकर्षी हाइड्रोकार्बन भाग होता है। सिरा पानी की ओर तथा जल-विकर्षी भाग तैलीय गंदगी की ओर व्यवस्थित हो सकता है। उपयुक्त सांद्रता और दशाओं में माइसेल (**Micelle**) जैसे समूह बनते हैं।

प्रक्रिया	सफाई से संबंध
सतही तनाव में कमी	पानी का गीलापन और संपर्क बेहतर होना
तैलीय पदार्थ से संबंध	तेल को आधार से अलग करने में सहायता
फैलाव	अलग गंदगी को जल में वितरित रखना
रिंसिंग	गंदगी और सफाई पदार्थ बाहर ले जाना

कठोर जल में अवक्षेप

साबुन का कार्बोक्सिलेट भाग कैल्शियम से अघुलनशील लवण बना सकता है। यह मैल का केवल घुल जाना नहीं, साबुन की रासायनिक खपत भी है।

> $2\ RCOO^- + Ca^{2+} \rightarrow (\mathbf{RCOO})_2Ca\ \downarrow$

उपयोग की सीमा

साबुन का क्षारीय व्यवहार तथा कठोर जल में जमाव कुछ नाजुक वस्त्रों के लिए अनुचित हो सकता है। झाग की ऊँचाई सफाई शक्ति का सीधा मात्रात्मक माप नहीं। साबुन भी एक प्रकार का सर्फैक्टेंट है; उसे सर्फैक्टेंट से बिल्कुल अलग वर्ग न मानें।

संश्लेषित डिटर्जेंट और सर्फैक्टेंट

Synthetic Detergents and Surfactants

सर्फैक्टेंट	डिटर्जेंट	अनुकूलता
Surface-active Agent	Formulated Product	System Compatibility
गीलापन और गंदगी से संपर्क	कई घटकों का संयोजन	मशीन, जल और सामग्री

डिटर्जेंट का अर्थ

डिटर्जेंट (**Detergent**) सफाई के लिए बनाया गया उत्पाद है। इसमें सर्फैक्टेंट के साथ बिल्डर, एंजाइम तथा अन्य सहायक हो सकते हैं। सामान्य बोलचाल में साबुन से भिन्न संश्लेषित सफाई पदार्थों को डिटर्जेंट कहा जाता है। सभी उत्पादों की संरचना समान नहीं।

सर्फैक्टेंट वर्ग	सामान्य भूमिका/विशेषता
ऋणायनिक (**Anionic**)	अनेक धुलाई उत्पादों में सफाई और फैलाव
अनायनिक (**Nonionic**)	तैलीय गंदगी तथा विविध मिश्रणों में उपयोग
धनायनिक (**Cationic**)	कई फैब्रिक सॉफ्टनर प्रणालियों में प्रमुख
उभयधर्मी (**Amphoteric**)	संरचना और pH के अनुसार व्यवहार; विशेष मिश्रण

कठोर जल में व्यवहार

कई संश्लेषित सर्फैक्टेंट साबुन की तुलना में कठोर जल में बेहतर कार्य करते हैं। फिर भी कठोरता डिटर्जेंट की मात्रा और अन्य घटकों की जरूरत बदल सकती है। “डिटर्जेंट पर कठोर जल का कोई प्रभाव नहीं” कहना अतिसरलीकरण है।

धुलाई और मुलायमपन

धनायनिक सॉफ्टनर का प्रमुख उद्देश्य हर तैलीय दाग हटाना नहीं। कुछ ऋणायनिक प्रणालियों के साथ उसे सीधे मिलाने पर अनुकूलता बिगड़ सकती है। इसलिए मशीन में अलग खानों और उचित चरण का महत्व है।

झाग और मशीन

फ्रंट-लोड या उच्च दक्षता मशीन में उपयुक्त कम-झाग उत्पाद की जरूरत हो सकती है। अधिक झाग वास्तविक सफाई, यांत्रिक क्रिया और रिंसिंग को बाधित कर सकता है। मशीन तथा उत्पाद के निर्देश का मेल जरूरी है।

> सर्फैक्टेंट सक्रिय घटक है; पूरा डिटर्जेंट उत्पाद उससे अधिक घटकों का संयोजन हो सकता है।

डिटर्जेंट के घटक और उनका कार्य

Detergent Ingredients and Functions

सफाई	लक्षित क्रिया	सहायक प्रभाव
Surfactant and Builder	Enzyme / Bleach	Care and Control
अलगाव तथा जल दशाएँ	उपयुक्त दाग घटक	पुनर्जमाव, झाग और रूप

मिश्रित संरचना का उद्देश्य

एक अच्छा सफाई उत्पाद केवल गंदगी पर काम नहीं करता; उसे जल, रेशा और मशीन की दशाओं में भी उपयुक्त रहना होता है। इस कारण कई घटक मिलकर काम करते हैं। हर पैक पर एक जैसी सूची या एक समान सांद्रता नहीं होती।

घटक	प्रमुख कार्य
सर्फैक्टेंट	गीलापन, अलगाव और फैलाव
बिल्डर	जल कठोरता और धुलाई दशाओं में सहायता
एंजाइम	विशिष्ट गंदगी के बड़े अणु तोड़ना
पुनर्जमाव-रोधी पदार्थ	निकली गंदगी को फिर बैठने से घटाना
ब्लीच प्रणाली	अनुमत रंगीन दाग/श्वेतता उपचार
ऑप्टिकल ब्राइटनर	प्रकाशीय रूप से सफेदी का आभास
झाग नियंत्रक	मशीन-अनुकूल झाग

पाउडर और तरल

पाउडर, तरल और सघन उत्पादों में भराव, जल और सक्रिय घटकों का अनुपात अलग हो सकता है। समान ढक्कन या समान चम्मच मात्रा से समान सक्रिय खुराक नहीं मिलती। माप उत्पाद के अनुसार होना चाहिए।

अवशेष और फैलाव

पाउडर ठीक से न घुले, मशीन अधिक भरी हो या मात्रा अधिक हो तो सफेद अवशेष रह सकते हैं। केवल अवशेष देखकर कपड़े को अतिरिक्त ब्लीच देना उचित निदान नहीं। पहले उत्पाद का घुलाव, मात्रा और रिंसिंग देखें।

सुगंध और स्वच्छता

सुगंध साफ होने का विश्वसनीय माप नहीं। धूल, तेल या डिटर्जेंट अवशेष सुगंध के बावजूद बचे हो सकते हैं। इसी तरह साधारण डिटर्जेंट में विशेष विसंक्रमण दावा अपने आप शामिल नहीं होता।

> उत्पाद का सही चयन कार्य, मात्रा, जल और मशीन चारों से जुड़ा है।

एंजाइम आधारित धुलाई

Enzyme-assisted Laundering

1	**विशिष्ट पदार्थ**	प्रोटीन, स्टार्च या वसा का चयन
2	**उपयुक्त सक्रियता**	ताप, pH और संपर्क समय
3	**अंतिम हटाव**	छोटे बने घटकों को धुलाई से बाहर ले जाना

विशिष्टता का सिद्धांत

एंजाइम (**Enzyme**) जैविक उत्प्रेरक हैं जो उपयुक्त पदार्थ पर विशेष अभिक्रिया तेज करते हैं। धुलाई में वे कुछ जटिल दाग घटकों को छोटे हिस्सों में बदलकर हटाव आसान कर सकते हैं। हर एंजाइम हर प्रकार का दाग नहीं हटाता।

एंजाइम	प्रमुख लक्ष्य
प्रोटीएज़ (**Protease**)	प्रोटीन आधारित अवशेष
एमाइलेज़ (**Amylase**)	स्टार्च आधारित अवशेष
लाइपेज़ (**Lipase**)	कुछ वसायुक्त दाग
सेल्युलेज़ (**Cellulase**)	उपयुक्त सेल्यूलोसिक सतह पर नियंत्रित प्रभाव

ताप और समय

एंजाइम की सक्रियता ताप, pH और समय से बदलती है। बहुत अधिक ताप से सक्रियता घट सकती है। प्रत्येक व्यावसायिक एंजाइम प्रणाली की सीमा अलग होती है। सभी एंजाइम उत्पाद के लिए एक ही गरम पानी या लंबा भिगोना उचित नहीं।

प्रोटीन रेशों का विचार

ऊन और रेशम स्वयं प्रोटीन रेशे हैं। प्रोटीन-दाग हटाने वाला कठोर एंजाइम उत्पाद उनके लिए उपयुक्त हो, यह जरूरी नहीं। विशेष ऊन/रेशम-अनुकूल उत्पाद और वस्त्र लेबल देखें। कपास के दाग पर सफल प्रक्रिया सीधे ऊन पर न दोहराएँ।

सतह देखभाल

सेल्युलेज़ का नियंत्रित उपयोग कुछ सूती सतहों में रोएँ या रूप सुधार से जुड़ सकता है। यह अनियंत्रित एंजाइम क्रिया का समर्थन नहीं। अधिक प्रभाव रेशा शक्ति को घटा सकता है।

अंतिम धुलाई

दाग के अणु छोटे हो जाएँ तब भी उन्हें पानी और सफाई तंत्र से बाहर ले जाना जरूरी है। एंजाइम डालना रिंसिंग और उपयुक्त यांत्रिक क्रिया का विकल्प नहीं।

ब्लीच: प्रकार, क्रिया और अनुकूलता

Bleaches: Action and Compatibility

रंग संरचना	अनुमति	नियंत्रण
Chemical Change	Material Compatibility	Dose and Contact
ऑक्सीकरण या विशिष्ट अपचयन	रेशा, रंग और सजावट	उत्पाद निर्देश और रिंसिंग

ब्लीचिंग का अर्थ

ब्लीचिंग (**Bleaching**) में रंग देने वाले घटक की रासायनिक संरचना बदली जाती है। यह गंदगी को केवल साबुन की तरह फैलाना नहीं है। ऑक्सीकारक तथा कुछ विशिष्ट अपचायक प्रणालियाँ अलग उद्देश्यों में प्रयुक्त होती हैं। हर ब्लीच घरेलू उपयोग या हर कपड़े के लिए उपयुक्त नहीं।

वर्ग/उदाहरण	प्रमुख विचार
क्लोरीन ब्लीच: हाइपोक्लोराइट	प्रभावी ऑक्सीकारक; रेशा/डाई की सीमाएँ
ऑक्सीजन ब्लीच: परॉक्साइड आधारित	अनेक अनुमत प्रणालियाँ; सार्वभौमिक अनुमति नहीं
सोडियम परकार्बोनेट	जल में परॉक्साइड-आधारित क्रिया देने वाला घटक
विशेष अपचायक	कुछ रंग उपचार; नियंत्रित विशिष्ट उपयोग

रेशा और रंग

क्लोरीन ब्लीच ऊन, रेशम, इलास्टेन तथा अनेक रंगों/फिनिशों को क्षति दे सकती है। ऑक्सीजन ब्लीच का “कलर-सेफ” नाम भी हर रंग और नाजुक रेशे की सुरक्षा की गारंटी नहीं। लेबल तथा छिपे भाग का परीक्षण महत्वपूर्ण हैं।

मात्रा और संपर्क

सघन ब्लीच सीधे कपड़े पर डालने से स्थानीय क्षति या रंग निकल सकता है। उत्पाद की अनुमत मात्रा, तरीका और संपर्क अवधि अपनाएँ। पुराने, सूखे दाग पर बार-बार बढ़ती ताकत से रेशा टूट सकता है।

मिश्रण की अनुकूलता

क्लोरीन ब्लीच को अम्ल या अमोनिया वाले क्लीनर से न मिलाएँ। अम्ल से क्लोरीन तथा अमोनिया से हानिकारक क्लोरामीन गैसें बन सकती हैं। जंग के दाग पर क्लोरीन ब्लीच रंग बिगाड़ भी सकती है।

> सफेद वस्त्र का अर्थ ब्लीच योग्य वस्त्र नहीं; पूर्ण देखभाल निर्देश देखें।

नील और ऑप्टिकल ब्राइटनर

Bluing and Optical Brighteners

ब्लीच	नील	ब्राइटनर
Bleaching	Bluing	Fluorescence
रंग घटक की संरचना बदलना	नीली रंगता से दृश्य संतुलन	UV से दृश्य प्रकाश उत्सर्जन

तीन अलग प्रभाव

धुलाई गंदगी हटाती है, ब्लीच रंग देने वाले घटक को रासायनिक रूप से बदल सकती है और नील/ब्राइटनर दृश्य सफेदी को प्रभावित करते हैं। इन प्रक्रियाओं का परिणाम सफेद दिखना हो सकता है, लेकिन उनकी क्रिया समान नहीं।

नील का काम

नीलकरण (**Bluing**) में बहुत थोड़ी नीली रंगता जोड़कर सफेद वस्त्र की पीली आभा को दृश्य रूप से कम किया जाता है। नील गंदगी को हटाता या पीला घटक अनिवार्यतः नष्ट नहीं करता। बहुत अधिक मात्रा से नीले धब्बे या धूसर रूप आ सकता है।

साधन	मुख्य तंत्र
सफाई पदार्थ	गंदगी का अलगाव और हटाव
ब्लीच	रंग संरचना में परिवर्तन
नील	नीली रंगता से दृश्य संतुलन
ऑप्टिकल ब्राइटनर	पराबैंगनी अवशोषण और दृश्य उत्सर्जन

प्रकाशीय सफेदी

ऑप्टिकल ब्राइटनर या फ्लोरोसेंट व्हाइटनिंग एजेंट (**Optical Brightener/FWA**) पराबैंगनी ऊर्जा लेकर दृश्य, प्रायः नीली, रोशनी उत्सर्जित कर सकता है। इससे सफेदी का आभास बढ़ता है। प्रभाव प्रकाश स्रोत और पदार्थ पर निर्भर है।

प्रयोग में नियमितता

उपयुक्त उत्पाद पूरी तरह फैलाया जाए, तभी सम प्रभाव मिलता है। सघन नील सीधे कपड़े पर डालना दाग दे सकता है। अलग रेशे ब्राइटनर को अलग मात्रा में ग्रहण कर सकते हैं। पहले से ब्राइटनर वाले डिटर्जेंट के साथ अतिरिक्त उत्पाद जरूरी हो, यह निश्चित नहीं।

गुणवत्ता की सीमा

जमाव, पीली पुरानी गंदगी या लौह दाग का कारण पहचानना जरूरी है। केवल नील बढ़ाकर मूल समस्या छिपाना उचित देखभाल नहीं। साफ सफेद रूप और वास्तविक गंदगी हटाव अलग मापन हैं।

> नील, ब्लीच और FWA को एक ही रसायन या एक ही क्रिया न मानें।

स्टार्च, सॉफ्टनर और अंतिम परिसज्जा

Starch, Softeners and Final Finishing

बॉडी	स्पर्श	सतह व आकार
Starch / Stiffener	Softener	Pressing
दृढ़ता और व्यवस्थित रूप	घर्षण और मुलायमपन	नियंत्रित ताप, नमी और दाब

स्टार्च का उद्देश्य

स्टार्चिंग (**Starching**) से कपड़े में बॉडी, दृढ़ता और व्यवस्थित रूप दिया जा सकता है। कुछ सूती वस्त्र तथा घरेलू लिनन में इसका परंपरागत उपयोग है। हर परिधान को कड़ा करना जरूरी नहीं; पहनने की सुविधा और उपयोग के अनुसार निर्णय करें।

स्टार्च की तैयारी

चावल, मक्का या अन्य उपयुक्त स्टार्च प्रणालियों का व्यवहार अलग होता है। सामान्य पकाए स्टार्च में दानों का फूलना और जिलेटिनाइज़ेशन महत्वपूर्ण है। बाजार के कोल्ड-वॉटर या संशोधित स्टार्च का प्रयोग उसके निर्देश से किया जाता है; हर पाउडर को एक ही विधि से नहीं पकाना चाहिए।

उपचार	मुख्य उद्देश्य
स्टार्च/स्टिफनर	बॉडी तथा दृढ़ता
सॉफ्टनर	मुलायम स्पर्श और घर्षण में बदलाव
एंटीस्टैटिक सहायक	कुछ स्थितियों में स्थैतिक प्रभाव घटाना
प्रेस	नमी, ताप और दाब से रूप व्यवस्थित करना

नियमित वितरण

बहुत गाढ़ा या असमान स्टार्च धब्बे, कठोर भाग और प्रेस पर जमाव दे सकता है। वस्त्र पर समान वितरण और उपयुक्त अतिरिक्त द्रव निकालना आवश्यक है। स्टार्च की परत सफाई का विकल्प नहीं।

सॉफ्टनर की सीमा

कई फैब्रिक सॉफ्टनर सतह पर पदार्थ जमा करके स्पर्श बदलते हैं। अधिक जमाव तौलिये की अवशोषकता या तकनीकी कपड़े की नमी गति प्रभावित कर सकता है। कुछ विशेष वस्त्रों में सॉफ्टनर से बचने का निर्देश होता है।

संग्रह से संबंध

स्टार्च लगा वस्त्र लंबे समय तक नम या गंदा रखा जाए तो कीट और फफूँद संबंधी समस्या बढ़ सकती है। लंबे संग्रह से पहले उपयुक्त सफाई तथा पूर्ण सुखाना महत्वपूर्ण है।

> दृढ़ता और मुलायमपन विपरीत लक्ष्य हो सकते हैं; फिनिश उपयोग के अनुसार चुनें।

धुलाई से पहले छँटाई और तैयारी

Sorting and Preparation before Washing

1	लेबल और स्थिति	रेशा, बंदन, सीम और सजावट
2	छँटाई	रंग, गंदगी, लिंट और चक्र
3	पूर्व उपचार	दाग के अनुसार नियंत्रित शुरुआत

लेबल और निरीक्षण

धुलाई से पहले देखभाल लेबल पढ़ें। रेशा संघटन के साथ रंग, सजावट, अस्तर और बंदन देखें। ढीली सीम या फटा भाग पहले ठीक करना उपयोगी है, क्योंकि धुलाई में क्षति बढ़ सकती है। जेब में कागज, सिक्का, पेन या अन्य वस्तु न छूटे।

छँटाई का आधार	कारण
रंग स्थिरता	दूसरे कपड़े पर रंग चढ़ने से बचाव
देखभाल ताप/चक्र	अलग सहनशीलता
गंदगी का स्तर	भारी गंदगी का पुनर्जमाव घटाना
लिंट देना/पकड़ना	रोएँ के स्थानांतरण को घटाना
नाजुकता और भार	घर्षण तथा असमान भार से बचाव

रंगीन वस्त्र

नया गहरा वस्त्र शुरुआती धुलाई में रंग छोड़ सकता है। हल्के तथा संवेदनशील कपड़ों से अलग जाँच उपयोगी है। किसी घरेलू नमक या सिरके के प्रयोग को सभी रंगों का स्थायी फिक्सेशन न मानें।

बंदन और उलटा करना

उपयुक्त जिप बंद करने और नाजुक प्रिंट को उलटा करके धोने से घर्षण घट सकता है। बटन, हुक या अन्य बंदन का व्यवहार डिजाइन के अनुसार देखें। नाजुक छोटे भागों के लिए उपयुक्त जाली बैग सहायक हो सकता है, पर वह गलत चक्र को सुरक्षित नहीं बनाता।

दाग और प्रारंभिक उपचार

दाग पहचानकर पहले उपयुक्त उपचार करें। मशीन में डालने के बाद बार-बार अधिक ताप देना प्रारंभिक दाग उपचार का विकल्प नहीं। अलग-अलग रसायन लगाए गए हों तो बिना उपयुक्त बीच की सफाई उन्हें न मिलाएँ।

> छँटाई केवल सफेद और रंगीन का विभाजन नहीं; चक्र, गंदगी और सतह भी देखें।

हाथ की धुलाई की प्रमुख विधियाँ

Methods of Hand Laundering

भिगोना	नियंत्रित गति	रिंसिंग
Soaking	Gentle Manipulation	Rinsing
उपयुक्त अवधि और ताप	दबाव या घर्षण की मात्रा	अलग अवशेष बाहर निकालना

यांत्रिक क्रिया का चयन

हाथ से धोने में भिगोना, हल्का घर्षण, दबाना और द्रव को परतों से गुजारना शामिल हो सकते हैं। कपड़े की मजबूती के अनुसार क्रिया चुनें। कमजोर, गीले विस्कोस या मुलायम ऊन को मजबूत सूती कपड़े की तरह रगड़ना उचित नहीं।

विधि	सामान्य अर्थ	उपयुक्त विचार
हल्का घर्षण	हाथ/उपयुक्त सतह से रगड़	मजबूत भागों में नियंत्रित सफाई
गूँथना-दबाना	कपड़े को द्रव में धीरे दबाना	नाजुक वस्त्र में कम घर्षण
निचोड़-दबाव	द्रव अंदर-बाहर करना	मोड़ और तनाव नियंत्रित रखना
चूषण/द्रव प्रवाह	द्रव को कपड़े से गुजारने का प्रभाव	उपकरण/विधि के अनुसार

भिगोना

उपयुक्त भिगोना सूखी गंदगी और कुछ दागों को नरम कर सकता है। बहुत लंबा भिगोना रंग छोड़ना, धातु बंदन पर प्रभाव या फिनिश हानि बढ़ा सकता है। सभी दागों के लिए गरम पानी से शुरुआत न करें।

ब्रश और पिटाई

कठोर ब्रश या जोरदार पिटाई से सीम, रोएँ और रेशा कमजोर हो सकते हैं। मजबूत कपड़ा होने पर भी हर भाग को समान बल देना उचित नहीं। कॉलर जैसी गंदी जगह पर नियंत्रित पूर्व उपचार अधिक उपयोगी हो सकता है।

घोल और रिंसिंग

उत्पाद को निर्देशानुसार फैलाकर ही कपड़ा डालें। धुलाई के बाद साफ पानी से आवश्यक रिंसिंग करें। नाजुक वस्त्र में हाथ की क्रिया धीरे रखें और उठाते समय पूरे वजन को सहारा दें।

> हाथ की धुलाई अपने आप नाजुक धुलाई नहीं; वास्तविक बल और प्रक्रिया महत्वपूर्ण हैं।

धुलाई मशीनें और उनका कार्य

Washing Machines and Their Functions

ऊपर से भरना	सामने से भरना	संचालन
Top-load	Front-load	Programme and Load
अलग एजिटेटर/इम्पेलर तंत्र	टम्बलिंग क्रिया सामान्य	सही चक्र और कम-झाग जरूरत

मशीन की प्रमुख क्रियाएँ

मशीन कपड़े और धुलाई द्रव के बीच नियंत्रित गति पैदा करती है। साथ में पानी भरना, निकालना, रिंसिंग और स्पिन हो सकते हैं। सभी मशीनों की धुलाई क्रिया या आवश्यक डिटर्जेंट मात्रा समान नहीं।

मशीन/व्यवस्था	सामान्य पहचान
अर्धस्वचालित	धुलाई और स्पिन के बीच अधिक मानवीय हस्तक्षेप संभव
पूर्णस्वचालित	चुने कार्यक्रम में कई चरण स्वतः
टॉप-लोड	ऊपर से भरना; एजिटेटर या इम्पेलर जैसे अलग तंत्र
फ्रंट-लोड	सामने से भरना; ड्रम में टम्बलिंग क्रिया सामान्य
उच्च दक्षता प्रणाली	जल/क्रिया के अनुरूप विशेष कम-झाग उत्पाद की जरूरत संभव

टॉप और फ्रंट का सही अर्थ

ऊपर से भरने का अर्थ हमेशा एक ही तेज एजिटेटर नहीं। कुछ टॉप-लोड भी उच्च दक्षता प्रणालियाँ हैं। केवल लोडिंग दिशा से कपड़े की देखभाल गुणवत्ता निश्चित नहीं होती; कार्यक्रम, फीड और संचालन देखें।

क्षमता और भार

मशीन की kg क्षमता सामान्यतः निर्धारित सूखे कपड़े के भार से संबंधित होती है। नाजुक चक्र का उपयोगी भार मुख्य अधिकतम क्षमता से कम हो सकता है। बहुत बड़ा एकल भाग या असमान भार धुलाई और स्पिन प्रभावित कर सकता है।

डिटर्जेंट और मशीन

HE या कम-झाग व्यवस्था में अनुपयुक्त अधिक झाग क्रिया बाधित कर सकता है। डिटर्जेंट, सॉफ्टनर और अन्य अनुमत सहायक के लिए सही खांचा तथा चरण अपनाएँ। हर मशीन में पदार्थ डालने का क्रम समान नहीं।

> मशीन का सही कार्यक्रम और लोड, ब्रांड नाम से अधिक महत्वपूर्ण संचालन निर्णय हैं।

कार्यक्रम, तापमान और धुलाई भार

Programmes, Temperature and Wash Load

1	**वस्त्र की सीमा**	अनुमत ताप और यांत्रिक क्रिया
2	**सफाई की जरूरत**	गंदगी, दाग और मात्रा
3	**मशीन का चयन**	कार्यक्रम, भार और उत्पाद

कार्यक्रम क्या नियंत्रित करता है

वॉश प्रोग्राम (**Wash Programme**) केवल अवधि नहीं है। इसमें गति, ठहराव, पानी, ताप, रिंसिंग और स्पिन का संयोजन हो सकता है। “डेलिकेट” और “कॉटन” नाम वाले चक्रों का वास्तविक संचालन मशीन मॉडल के अनुसार बदल सकता है।

ताप का चयन

लेबल की अनुमत अधिकतम सीमा के भीतर पर्याप्त सफाई देने वाला ताप चुनें। कुछ तैलीय अवशेषों में ऊष्मा सहायक होती है, पर प्रोटीन दाग पर शुरुआती गरम उपचार अनुचित हो सकता है। अधिक ताप से सिकुड़न या रंग/अलंकरण हानि भी संभव है।

स्थिति	प्रक्रिया संबंधी निर्णय
हल्की गंदगी	अनावश्यक लंबा/कठोर चक्र न चुनें
नाजुक वस्त्र	कम यांत्रिक क्रिया और उचित भार
भारी गंदगी	पूर्व उपचार और पर्याप्त संपर्क
खिंचाव वाले वस्त्र	रेशा, सीम और ताप सीमा
विशेष स्वच्छता जरूरत	सत्यापित उपयुक्त कार्यक्रम/उत्पाद

अधिक और बहुत कम भार

अधिक भरने पर कपड़ों की गति, द्रव वितरण और रिंसिंग घट सकती है। बहुत कम असंतुलित भार भी कुछ मशीनों के स्पिन में समस्या दे सकता है। मशीन तथा चुने कार्यक्रम के अनुसार भराव रखें।

मात्रा की समझ

मात्रा सूखे भार, पानी की कठोरता, गंदगी और उत्पाद शक्ति से जुड़ी है। अलग सघनता वाले उत्पाद के लिए पुराना ढक्कन भरकर डालना गलत खुराक दे सकता है। माप उपकरण और पैक निर्देश साथ देखें।

> देखभाल चिह्न अधिकतम अनुमत कठोरता बताते हैं; हर बार वही सबसे कठोर उपचार जरूरी नहीं।

रिंसिंग, निचोड़ना और स्पिन

Rinsing, Water Extraction and Spinning

अवशेष हटाना	द्रव घटाना	आकृति बचाना
Rinsing	Extraction / Spin	Shape Retention
साफ पानी का उचित संपर्क	अतिरिक्त पानी निकालना	गीले वजन को सहारा

रिंसिंग का उद्देश्य

रिंसिंग (**Rinsing**) से अलग हुई गंदगी, डिटर्जेंट और अनावश्यक घुलनशील अवशेष बाहर निकाले जाते हैं। केवल सुगंध रहना या झाग कम दिखना पूरा रिंसिंग माप नहीं। कम-झाग उत्पाद में शुरू से ही कम झाग हो सकता है।

अतिरिक्त अवशेष

बहुत अधिक डिटर्जेंट, अधिक भार, कम पानी या अपर्याप्त वितरण से अवशेष रह सकते हैं। हर बार अतिरिक्त रिंस जोड़ने से पहले मूल कारण देखें। जरूरत से अधिक उत्पाद का खर्च और पानी दोनों बढ़ सकते हैं।

प्रक्रिया	मुख्य कार्य
रिंसिंग	साफ पानी से अवशेष बाहर ले जाना
हाथ से दबाना	अतिरिक्त द्रव निकालना
स्पिन	अपकेंद्रीय प्रभाव से द्रव घटाना
तौलिये में सहारा	नाजुक वस्त्र की अतिरिक्त नमी नियंत्रित करना

मरोड़ने की सीमा

जोर से मरोड़ने से गीले कमजोर रेशे, ऊनी निट और सजावटी वस्त्र बिगड़ सकते हैं। पूरे भाग को सहारा देकर दबाना अधिक उपयुक्त हो सकता है। तौलिये पर रखकर हल्के दबाव से नमी घटाना कई नाजुक वस्त्रों में सहायक है।

स्पिन और सुखाने का संबंध

अधिक प्रभावी स्पिन से बाद की सुखाने ऊर्जा घट सकती है, लेकिन हर वस्त्र तेज स्पिन नहीं सहता। मशीन की गति, समय और परिधान संरचना साथ देखें। कुछ कपड़ों में ज्यादा स्पिन से कठिन सिलवट पड़ सकती है।

> गीले कपड़े की कम ताकत और बढ़े वजन को ध्यान में रखकर उठाएँ तथा नमी निकालें।

प्राकृतिक सुखाना और टम्बल ड्राइंग

Natural Drying and Tumble Drying

लटकाकर	समतल	ड्रम में
Line Drying	Flat Drying	Tumble Drying
वजन और सहारे का ध्यान	निट तथा संवेदनशील रूप	ताप और समय की अनुमति

सुखाने का उद्देश्य

सुखाने (**Drying**) में बची नमी घटाकर कपड़े को उपयोग तथा संग्रह योग्य बनाया जाता है। नमी अधूरी रह जाए तो दुर्गंध और फफूँद की समस्या बढ़ सकती है। बहुत अधिक ताप या जरूरत से अधिक समय रंग तथा आयाम बिगाड़ सकता है।

विधि	प्रमुख विचार
लाइन ड्राइंग	लटकाकर सुखाना; वजन से खिंचाव संभव
फ्लैट ड्राइंग	समतल सहारे पर आकार बनाए रखना
ड्रिप ड्राइंग	निर्धारित अवस्था में द्रव टपकने देना
छाया में सुखाना	संवेदनशील रंग/रेशे को अनावश्यक धूप से बचाना
टम्बल ड्राइंग	घूमते ड्रम और नियंत्रित ताप से सुखाना

रेशा और आकार

भारी गीला स्वेटर हैंगर पर लटकाने से लंबा या विकृत हो सकता है। उपयुक्त आकार देकर समतल सुखाना बेहतर हो सकता है। इसके विपरीत कुछ मजबूत बुने वस्त्र सही तरह लटकाकर अच्छी तरह सूखते हैं।

सूर्य का प्रभाव

धूप कुछ परिस्थितियों में उपयोगी हो सकती है, पर लंबे संपर्क से रंग फीका और संवेदनशील रेशा कमजोर हो सकता है। धूप को हर वस्त्र की पूर्ण विसंक्रमण प्रक्रिया नहीं मानें। रंग और फिनिश की सीमा देखें।

टम्बल ड्रायर

टम्बल चिह्न, ताप सीमा और समय के अनुसार संचालन करें। कपड़ा सूख जाने के बाद अनावश्यक गर्मी जारी रखना सिकुड़न और घिसाव बढ़ा सकता है। स्पिन की अनुमति का अर्थ अपने आप टम्बल की अनुमति नहीं।

> सुखाने की विधि पानी हटाने के साथ परिधान का आकार और सतह भी प्रभावित करती है।

इस्त्री, प्रेस और तापीय देखभाल

Ironing, Pressing and Thermal Care

ताप	नमी	दाब
Temperature	Moisture / Steam	Pressure
रेशा और पूरे लेबल की सीमा	अनुमति के अनुसार	बनावट और अलंकरण की रक्षा

इस्त्री और प्रेस में भेद

इस्त्री (**Ironing**) में उपकरण कपड़े पर चलाकर सिलवटें कम की जाती हैं। प्रेसिंग (**Pressing**) में चुने स्थान पर उपयुक्त ताप, नमी और दाब देकर रूप बनाया जाता है। व्यवहार में दोनों जुड़े हैं, लेकिन जोर से रगड़ना हर वस्त्र के लिए सही नहीं।

ताप का चयन

रेशे के साथ डाई, प्रिंट, अस्तर और अलंकरण की सीमा देखें। कुछ संश्लेषित तथा एसीटेट प्रणालियाँ अधिक ताप पर पिघल या चमक सकती हैं। केवल मुख्य कपड़े पर लिखे रेशा नाम से अधिकतम सुरक्षित ताप तय नहीं किया जा सकता।

उपाय	उद्देश्य
कम ताप से शुरुआत	अनावश्यक प्रारंभिक क्षति घटाना
उलटी ओर/प्रेस क्लॉथ	सतही चमक और प्रिंट की रक्षा
उपयुक्त नमी	सिलवट खुलने में सहायता
दबाव का नियंत्रण	उभार और बनावट सुरक्षित रखना
ठंडा होकर व्यवस्थित करना	बने रूप को सहारा देना

भाप की सीमा

भाप की अनुमति अलग देखें। कुछ कम ताप चिह्नों में बिना भाप निर्देश होता है। पानी के छींटे कुछ रेशमी या विशेष फिनिश वाले वस्त्र पर निशान दे सकते हैं। इसलिए पानी डालना हर सिलवट का समान उपचार नहीं।

कढ़ाई और सजावट

उभरी कढ़ाई को मोटे नरम सहारे पर उलटी ओर से उपयुक्त प्रेस दिया जा सकता है। मोती, चिपकी सजावट या धात्विक कार्य पर सीधे अधिक दाब से क्षति संभव है। संरचना के अनुसार तरीका चुनें।

> इस्त्री की बिंदु-व्यवस्था और उसकी ताप सीमाएँ मानक संस्करण के संदर्भ में पढ़ें।

ड्राई क्लीनिंग और पेशेवर वेट क्लीनिंग

Dry Cleaning and Professional Wet Cleaning

ड्राई क्लीनिंग	वेट क्लीनिंग	लेबल
Solvent-based System	Professional Water-based Care	Full Care Information
द्रव होता है; सामान्य जल धुलाई नहीं	विशेष नियंत्रित उपकरण और फिनिश	अक्षर, पट्टी और लिखित निर्देश

ड्राई क्लीनिंग का अर्थ

ड्राई क्लीनिंग (**Dry Cleaning**) में प्रमुख सफाई माध्यम सामान्य पानी के स्थान पर उपयुक्त विलायक प्रणाली होती है। “ड्राई” का अर्थ सफाई में कोई द्रव न होना नहीं है। नियंत्रित मशीन, छँटाई, दाग उपचार, विलायक प्रबंधन और अंतिम फिनिश इसके भाग हो सकते हैं।

प्रक्रिया	प्रमुख आधार
घरेलू जल धुलाई	पानी और अनुकूल सफाई पदार्थ
पेशेवर ड्राई क्लीनिंग	निर्धारित विलायक और मशीन प्रणाली
पेशेवर वेट क्लीनिंग	पानी के साथ विशेष नियंत्रित प्रक्रिया

वेट क्लीनिंग का अंतर

पेशेवर वेट क्लीनिंग (**Professional Wet Cleaning**) में संवेदनशील वस्त्र के लिए विशेष उपकरण, कार्यक्रम, सहायक और फिनिशिंग प्रयोग हो सकते हैं। घरेलू डेलिकेट चक्र को इसका स्वतः समान विकल्प नहीं मानें।

P, F और W

वृत्त में अक्षर पेशेवर सफाई की जानकारी देते हैं। P और F संबंधित अनुमत ड्राई-क्लीनिंग प्रणालियों से तथा W पेशेवर वेट क्लीनिंग से जुड़ा है। परंपरागत पहचान में P के साथ टेट्राक्लोरोएथीन/पर्क्लोरोएथिलीन और F के साथ उपयुक्त हाइड्रोकार्बन प्रणाली जुड़ी है; अनुमत विलायक सूची लागू मानक से तय होती है। नीचे की पट्टी प्रक्रिया को हल्का करने की जरूरत बता सकती है। पूरे लेबल तथा लागू प्रणाली को साथ पढ़ें।

व्यावहारिक निर्णय

ड्राई-क्लीन योग्य चिह्न का होना अपने आप जल धुलाई निषिद्ध नहीं करता; अलग वॉश निर्देश देखें। “केवल ड्राई क्लीन” जैसे लिखित निर्देश हों तो घर पर बिना आधार प्रयोग न करें। दाग का स्रोत और किए गए उपचार क्लीनर को बताना उपयोगी है।

> पेट्रोल या दूसरे घरेलू ज्वलनशील विलायक से स्वयं भिगोना पेशेवर ड्राई क्लीनिंग नहीं है।

कपास और लिनन की देखभाल

Care of Cotton and Linen

धुलाई	आयाम	अंतिम देखभाल
Compatible Washing	Dimensional Stability	Drying and Pressing
रंग और फिनिश देखें	सिकुड़न और सिलवट	उपयुक्त ताप और सहारा

सामान्य गुण

कपास और लिनन सेल्यूलोसिक रेशे हैं। कई साधारण बुने वस्त्र जल धुलाई सहते हैं और गीली अवस्था में उपयोगी शक्ति रखते हैं। फिर भी रंग, प्रिंट, निर्माण, फिनिश तथा सजावट अंतिम प्रक्रिया सीमित कर सकते हैं। सफेद सूती का सामान्य नियम हर लिनन परिधान पर सीधे लागू न करें।

धुलाई और रंग

अनुकूल डिटर्जेंट तथा लेबल-अनुमत ताप चुनें। गहरे रंग, अस्थिर प्रिंट और विशेष फिनिश में नरम प्रक्रिया की जरूरत हो सकती है। सभी सफेद सेल्यूलोसिक वस्त्र में क्लोरीन ब्लीच की अनुमति निश्चित नहीं; मिश्रण और सजावट भी देखें।

समस्या	देखभाल का आधार
सिकुड़न	आयामी स्थिरता और अनुमत सुखाना
सिलवट	उचित भार, स्पिन और प्रेस
रंग चढ़ना	छँटाई और रंग स्थिरता
कड़ा स्पर्श	अवशेष, कठोर जल और अत्यधिक स्टार्च

लिनन की बनावट

लिनन की अपेक्षाकृत कम प्रत्यास्थ वापसी से सिलवट स्पष्ट हो सकती है। बहुत सूखी कठोर सिलवट को अधिक रगड़ने के बजाय अनुमत नमी और प्रेस प्रयोग करें। डिजाइन के अनुसार प्राकृतिक क्रश रूप जानबूझकर भी रखा जा सकता है।

सुखाना और संग्रह

कपड़े का आकार ठीक करके उपयुक्त विधि से सुखाएँ। पूरी तरह सूखने पर साफ, सूखे स्थान में रखें। लंबे समय से एक ही मोड़ पर दबाव होने से स्थायी रेखा या स्थानीय घिसाव बढ़ सकता है; संग्रह का तरीका वस्त्र के अनुसार चुनें।

> प्राकृतिक रेशा होना हर ताप, ब्लीच या धुलाई क्रिया की असीमित अनुमति नहीं देता।

ऊनी वस्त्रों की धुलाई और देखभाल

Wool Laundering and Care

1	**कोमल सफाई**	ऊन-अनुकूल उत्पाद और अनुमत चक्र
2	**नमी नियंत्रण**	सहारा देकर उपयुक्त दबाव/स्पिन
3	**आकार संरक्षण**	अनुमत विधि; सामान्यतः समतल सुखाना

फेल्टिंग का कारण

ऊन के रेशों की सतही शल्क संरचना नमी और यांत्रिक क्रिया के साथ आपसी उलझाव तथा फेल्टिंग में योगदान करती है। ऊष्मा और रासायनिक दशाएँ प्रभाव बढ़ा सकती हैं। हर सिकुड़न केवल गरम पानी से नहीं; गति, समय और संरचना का संयुक्त परिणाम हो सकती है।

लेबल के अनुसार धुलाई

कुछ ऊनी वस्त्र मशीन-धुलाई योग्य तथा कुछ केवल हाथ या पेशेवर सफाई योग्य होते हैं। सभी ऊन को समान नियम में नहीं बाँधें। अनुकूल हल्का ऊन-डिटर्जेंट चुनें। कठोर क्षार, क्लोरीन ब्लीच और अनुपयुक्त प्रोटीएज़ वाले उत्पाद से बचें।

चरण	मुख्य देखभाल
धुलाई	अनुमत ताप और कोमल क्रिया
उठाना	गीले वजन को पूरा सहारा
नमी निकालना	मरोड़ने के बजाय अनुकूल दबाव/स्पिन
सुखाना	सामान्यतः आकार देकर समतल
प्रेस	लेबल-अनुमत ताप और नियंत्रित दाब

आकार और सुखाना

भारी गीले स्वेटर को कंधों से लटकाने पर खिंचाव हो सकता है। साफ, लिंट-रहित हल्के तौलिये या उपयुक्त समतल सहारे पर आकार दें। यदि वस्त्र पर टम्बल की अनुमति है तो उसी की अनुमत सेटिंग लागू होती है; सामान्य समतल सुखाने के नियम को उससे न मिलाएँ।

सतह और संग्रह

पिलिंग को जोर से खींचने पर आधार कमजोर हो सकता है। उपयुक्त उपकरण से नियंत्रित हटाव करें। संग्रह से पहले साफ और पूरी तरह सूखा रखें, क्योंकि गंदगी तथा कीट ऊन को क्षति पहुँचा सकते हैं।

> मशीन-धुलाई योग्य ऊन और सामान्य संवेदनशील ऊन के देखभाल निर्देश अलग हो सकते हैं।

रेशमी वस्त्रों की देखभाल

Care of Silk Textiles

रसायन	रंग	अलंकरण
Mild Compatible Product	Colour and Finish	Whole Garment
प्रोटीन रेशे की अनुकूलता	जल तथा घर्षण का प्रभाव	ज़री, धागा और बंदन

रेशम की संवेदनशीलता

रेशम प्रोटीन रेशा है। कठोर क्षार, क्लोरीन ब्लीच, लंबा तेज प्रकाश तथा अनुपयुक्त प्रोटीन-भंजक उपचार से क्षति संभव है। रंग और फिनिश भी बहुत अलग हो सकते हैं। हर रेशमी वस्त्र को जल में धो सकना या सभी को केवल ड्राई क्लीन करना, दोनों सार्वभौमिक नियम गलत हैं।

रंग और पानी

रेशमी वस्त्र पर रंग छोड़ने, पानी के घेरे और सतही चमक बदलने की संभावना देखें। कपड़े के छोटे छिपे भाग पर परीक्षण भी पूरे जटिल परिधान की गारंटी नहीं। “केवल ड्राई क्लीन” निर्देश या संवेदनशील अलंकरण हो तो पेशेवर प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो सकती है।

पक्ष	देखभाल का आधार
सफाई पदार्थ	रेशम-अनुकूल हल्का उत्पाद
ताप और समय	लेबल सीमा; अनावश्यक लंबा भिगोना नहीं
यांत्रिक क्रिया	कम घर्षण और पूरा सहारा
सुखाना	उपयुक्त छाया और आकार संरक्षण
प्रेस	सतह तथा नमी की संवेदनशीलता

प्रेस में नियंत्रण

रेशम को सीधे ज्यादा गर्मी, भारी दबाव या अनियंत्रित पानी के छींटे न दें। कुछ वस्त्र में उलटी ओर और प्रेस क्लॉथ उपयोगी होते हैं। सही ताप और भाप की अनुमति लेबल से लें।

कढ़ाई और मिश्रण

रेशमी साड़ी या दुपट्टे में ज़री, मोती और अलग रंग के धागे हो सकते हैं। मुख्य रेशा सहन कर ले लेकिन सजावट न सह पाए, तो भी प्रक्रिया अनुचित होगी। लंबी अवधि के संग्रह में साफ, सूखा तथा अनावश्यक कसे मोड़ से मुक्त रखना उपयोगी है।

> चमक बचाने और दाग हटाने में संतुलन रखें; अत्यधिक रगड़ से स्थायी हल्का पैच बन सकता है।

विस्कोस, लायोसेल और एसीटेट की देखभाल

Care of Viscose, Lyocell and Acetate

विस्कोस	मोडल/लायोसेल	एसीटेट
Wet-strength Considerations	Specific Fibre Properties	Solvent / Heat Sensitivity
गीला सहारा और कम खिंचाव	अंतिम परिधान का निर्देश	सामान्य विस्कोस से अलग

सभी पुनर्योजित रेशे समान नहीं

विस्कोस, मोडल और लायोसेल सेल्यूलोसिक परिवार में हैं, लेकिन गीली शक्ति और प्रक्रिया व्यवहार अलग हो सकते हैं। एसीटेट सेल्यूलोस का रासायनिक व्युत्पन्न है; उसे सामान्य विस्कोस जैसा मानना सही नहीं। व्यापारिक नाम से अधिक वास्तविक रेशा और लेबल देखें।

सामग्री	प्रमुख देखभाल विचार
साधारण विस्कोस	गीली अवस्था में अपेक्षाकृत कम शक्ति और विकृति संभव
मोडल	बेहतर गीले गुण वाले प्रकार; अंतिम परिधान लेबल जरूरी
लायोसेल	उपयुक्त प्रक्रिया; सतही फिब्रिलेशन कुछ स्थितियों में संभव
एसीटेट	ताप और कुछ विलायकों के प्रति संवेदनशीलता

गीले वस्त्र को सहारा

विस्कोस को गीली अवस्था में जोर से खींचना या मरोड़ना आकार बिगाड़ सकता है। परिधान की लंबाई, ढीली बुनावट और भारी सजावट प्रभाव बढ़ा सकती है। निर्देशानुसार हल्की क्रिया और सहारा दें।

एसीटोन का महत्वपूर्ण अंतर

कुछ नेल-पॉलिश रिमूवर में एसीटोन होता है। यह एसीटेट तथा कुछ रंगों/सतही भागों को क्षति दे सकता है। सामान्य सूती पर सफल दाग उपचार उसी रूप में एसीटेट पर लागू नहीं होता। मिश्रण अज्ञात हो तो विलायक का प्रयोग विशेष सावधानी से तय किया जाता है।

सुखाना और प्रेस

लेबल के अनुसार आकार देकर सुखाएँ और उपयुक्त कम ताप से शुरुआत करें। रेशा परिवार का नाम देखकर पुरानी “रेयॉन” की एक ही ताप सीमा सभी सामग्री पर लागू न करें।

> पुनर्योजित सेल्यूलोस और सेल्यूलोस एसीटेट की रासायनिक प्रकृति तथा देखभाल अलग पहचानें।

संश्लेषित और मिश्रित रेशों की देखभाल

Care of Synthetic and Blended Fabrics

ताप	तेल	मिश्रण
Thermoplastic Response	Oily Soil	Blends and Elastane
चमक या विकृति संभव	पूर्ण सफाई और रिंसिंग	संवेदनशील घटक की सीमा

प्रमुख विशेषताएँ

पॉलिएस्टर, नायलॉन, ऐक्रिलिक और इलास्टेन की जल, ताप तथा रसायन प्रतिक्रिया अलग होती है। कई संश्लेषित कपड़े जल्दी सूखते हैं, पर सतह पर तैलीय गंदगी बनी रह सकती है। तेजी से सूखना पूरी सफाई का प्रमाण नहीं।

रेशा/प्रणाली	प्रमुख विचार
पॉलिएस्टर	तैलीय अवशेष, पिलिंग और ताप
नायलॉन	रंग, प्रकाश तथा अनुमत ब्लीच
ऐक्रिलिक	निट आकार, सतह और ताप विकृति
इलास्टेन मिश्रण	प्रत्यास्थ वापसी; ताप और क्लोरीन की सीमा
मिश्रित वस्त्र	सभी घटकों और सजावट की अनुकूलता

थर्मोप्लास्टिक व्यवहार

अधिक गर्म प्रेस या ड्रायर से चमक, चिपकना, पिघलना या स्थायी विकृति हो सकती है। केवल “सिंथेटिक” नाम की एक सेटिंग हर वस्त्र के लिए पर्याप्त निर्देश नहीं। लेबल की वास्तविक सीमा देखें।

इलास्टेन की लचक

इलास्टेन वाला सफेद वस्त्र भी क्लोरीन ब्लीच के लिए स्वतः उपयुक्त नहीं। गलत रसायन और ज्यादा ताप से लचक घट सकती है। खेल वस्त्र तथा स्विमवियर में उपयोग के बाद उचित रिंसिंग और उत्पाद-अनुकूल देखभाल महत्वपूर्ण है।

स्थैतिक और सॉफ्टनर

बहुत सूखे वातावरण और घर्षण से स्थैतिक प्रभाव बढ़ सकता है। कुछ सॉफ्टनर इसे घटा सकते हैं, पर नमी-प्रबंधन वाले तकनीकी वस्त्र पर उनका निषेध भी हो सकता है। सुविधा के लिए किया उपचार कार्यात्मक गुण बिगाड़े, तो वह उचित नहीं।

> मिश्रण का सबसे संवेदनशील भाग पूरी देखभाल प्रक्रिया को सीमित कर सकता है।

प्रिंट, कढ़ाई और विशेष वस्त्रों की देखभाल

Care of Prints, Embroidery and Special Textiles

सतह परत	टाँका व धातु	विशेष कार्य
Print / Film	Embroidery / Zari	Membrane / Repellency
घर्षण और ताप से पकड़	अटकाव, रंग और नमी	लेबल-अनुकूल सफाई

सतह का मूल्यांकन

छपा रंग, चिपकी फिल्म, उभरा प्रिंट, कढ़ाई और धात्विक काम अलग संरचनाएँ हैं। सभी पर समान रगड़, ब्लीच और प्रेस लागू नहीं। कपड़े के रेशे के साथ सजावटी परत का चिपकाव भी महत्वपूर्ण है।

वस्त्र/प्रभाव	प्रमुख विचार
पिगमेंट या फिल्म प्रिंट	घर्षण, परत खुलना और सीधे ताप
उभरी कढ़ाई	टाँका फँसना, रंग छोड़ना, दबाव
ज़री/धात्विक काम	नमी, रसायन और चमक
डेनिम	नियोजित फेडिंग तथा अनियंत्रित रंग स्थानांतरण
जलरोधक/मेम्ब्रेन वस्त्र	विशिष्ट डिटर्जेंट और कार्यात्मक फिनिश

डेनिम और रंग

कुछ इंडिगो डेनिम में उपयोग से सतही रंग का बदलना डिजाइन का भाग हो सकता है। फिर भी दूसरे वस्त्र या फर्नीचर पर अधिक रंग चढ़ना अलग समस्या है। अलग धुलाई, अनुमत उलटा करना तथा उचित ताप से अनावश्यक घर्षण घट सकता है।

जल-विकर्षक प्रणाली

विशेष बाहरी वस्त्र में सॉफ्टनर या अनुपयुक्त डिटर्जेंट कार्य घटा सकता है। कुछ परिधान में निर्धारित बाद-ताप से फिनिश सक्रिय करने का निर्देश मिलता है। इसे हर मेम्ब्रेन वस्त्र के लिए सामान्य गरम प्रेस का आदेश न मानें।

जटिल उत्पाद

पर्दे, गद्देदार वस्त्र और बड़े परिधान मशीन की क्षमता तथा सुखाने की सुविधा से भी जुड़े हैं। ऊपर सूख जाने के बाद अंदर नमी रह सकती है। संदिग्ध या विशेष मूल्य वाले वस्त्र में उपयुक्त पेशेवर प्रक्रिया उपयोगी हो सकती है।

> देखभाल पूरे उत्पाद की है; केवल बाहरी कपड़े की नहीं।

दाग छुड़ाने का क्रम और परीक्षण

Stain-removal Sequence and Testing

1	पहचान और हटाव	स्रोत, आधार तथा अतिरिक्त पदार्थ
2	अनुकूल परीक्षण	छिपे भाग पर उत्पाद और प्रक्रिया
3	उपचार और निरीक्षण	रिंसिंग; गर्मी देने से पहले जाँच

प्रारंभिक निर्णय

दाग का पदार्थ, कपड़ा, रंग स्थिरता तथा पहले हुए उपचार जानें। ताजा द्रव को साफ अवशोषक कपड़े से हल्के दबाकर उठाएँ। अनावश्यक रगड़ दाग फैला सकती है। ढीला ठोस पदार्थ कुंद साधन से हटाएँ, लेकिन रेशे न काटें।

परीक्षण का महत्व

छिपे भाग पर उपचार करके रंग और सतह देखें। जिस उत्पाद में ब्लीच या विलायक हो, उसके लिए विशेष अनुकूलता जरूरी है। परीक्षण में कुछ न दिखना हर अस्तर, बटन और कढ़ाई की सुरक्षा का पूरा प्रमाण नहीं।

चरण	उद्देश्य
अतिरिक्त पदार्थ हटाना	दाग का भार कम करना
स्थानीय परीक्षण	रेशा, रंग और फिनिश की प्रतिक्रिया
नियंत्रित उपचार	दाग घटक को ढीला/अलग करना
बीच की रिंसिंग	अवशेष और असंगत रसायन हटाना
धुलाई और जाँच	परिणाम देखकर अगला कदम

फैलाव रोकना

दाग के नीचे साफ अवशोषक आधार रखना और उसे बदलना उपयोगी हो सकता है। बाहर के किनारे से केंद्र की ओर काम करने से फैलाव नियंत्रित हो सकता है। धुलाई योग्य दाग में उपयुक्त पीछे की ओर से रिंसिंग पदार्थ को बाहर निकालने में सहायता कर सकती है।

गर्मी से पहले निरीक्षण

ड्रायर या इस्त्री की गर्मी कुछ बचे दागों को अधिक कठिन बना सकती है। परिणाम न दिखे तो पहले हल्के ढंग से सुखाकर जाँचें या अनुकूल उपचार दोहराएँ। हर पुराना दाग पूरी तरह हटना संभव नहीं।

> दाग हटाने की सफलता में जल्दी सही शुरुआत, अनुकूल पदार्थ और नियंत्रित बल तीनों जरूरी हैं।

दाग-हटाने वाले पदार्थों का चयन

Selecting Stain-removal Agents

घोलना/फैलाना	विशिष्ट क्रिया	रासायनिक परिवर्तन
Water / Surfactant	Enzyme / Rust Product	Compatible Bleaching
उपयुक्त गंदगी को अलग करना	दाग घटक के अनुसार	रंग तथा रेशा की अनुमति

क्रिया के अनुसार चयन

दाग-हटाने वाले उत्पाद (**Stain Removers**) दाग को घोल सकते हैं, फैला सकते हैं, विशिष्ट अणु तोड़ सकते हैं या उसका रंग बदल सकते हैं। एक ही व्यापारिक शब्द के नीचे भिन्न संरचनाएँ मिलती हैं। लेबल पर रेशा और उपयोग की अनुमति देखें।

पदार्थ/तंत्र	सामान्य भूमिका
पानी	जल-संगत अवशेष का घुलाव और रिंसिंग
सर्फैक्टेंट	तेल और मिश्रित गंदगी का अलगाव
एंजाइम	विशिष्ट प्रोटीन, स्टार्च या वसा घटक
ऑक्सीकारक	अनुमत रंगीन दाग का रासायनिक परिवर्तन
विशेष जंग उत्पाद	लौह-आधारित दाग पर लक्षित क्रिया
विलायक प्रणाली	कुछ स्याही/रेजिन/तेल घटक; सामग्री की सीमाएँ

अम्ल और क्षार

किसी अम्लीय या क्षारीय उपचार का उपयोग उसकी सांद्रता, रेशा और दाग पर निर्भर होता है। घरेलू नाम वाले पदार्थ भी रंग या फिनिश बदल सकते हैं। अम्ल और क्षार मिलाकर झाग बनना अपने आप प्रभावी दाग हटाव नहीं है।

विलायक का भेद

एसीटोन एसीटेट जैसी सामग्री को क्षति दे सकता है। चिपकी सजावट या प्रिंट की फिल्म भी कुछ विलायकों से प्रभावित हो सकती है। इसलिए “सिंथेटिक कपड़ा” कहकर किसी भी नेल-पॉलिश रिमूवर का उपयोग उचित नहीं।

उपचारों के बीच सफाई

एक उत्पाद के बाद दूसरा देना हो तो उपयुक्त बीच की रिंसिंग और निर्देश देखें। क्लोरीन ब्लीच तथा अम्ल/अमोनिया को कभी संयुक्त उपचार न बनाएँ। अलग दागों पर सफल पदार्थों को एक साथ मिलाना सही प्रयोग नहीं।

> पहले सबसे हल्की अनुकूल प्रक्रिया; ताकत बढ़ाने से पहले दाग और रेशा दोबारा जाँचें।

रक्त, दूध और अंडे के दाग

Blood, Milk and Egg Stains

1 **ठंडी शुरुआत**	अतिरिक्त पदार्थ हटाकर अनुकूल रिंसिंग
2 **लक्षित उपचार**	अनुमत एंजाइम/लॉन्ड्री उत्पाद
3 **गर्मी से पहले जाँच**	धुलाई के बाद बचा दाग देखें

प्रोटीन घटक का महत्व

रक्त, दूध और अंडे में प्रोटीन होता है। दूध में वसा तथा अन्य घटक और भोजन में स्टार्च या रंग भी हो सकते हैं। इसलिए ये सभी एक जैसे सरल दाग नहीं हैं। प्रारंभिक गरम पानी या गर्म प्रेस प्रोटीन घटक को अधिक कठिन बना सकता है।

प्रारंभिक उपचार

धुलाई योग्य वस्त्र से अतिरिक्त पदार्थ हटाकर ठंडे पानी से उपयुक्त रिंसिंग करें। दाग को जोर से फैलाने के बजाय हल्का दबाव दें। कपड़े की अनुमति हो तो प्रोटीन-दाग के लिए बने एंजाइम उत्पाद का निर्देशानुसार उपयोग किया जा सकता है।

दाग	विशेष विचार
ताजा रक्त	शुरुआत ठंडे पानी से; गर्मी टालें
सूखा रक्त	ठंडे उपयुक्त भिगोने से नरम करना
दूध	प्रोटीन के साथ वसा भी हो सकती है
अंडा	ठोस भाग हटाना और प्रोटीन उपचार

ऊन और रेशम का भेद

सामान्य प्रोटीएज़ वाला उत्पाद प्रोटीन रेशे को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए रेशम या ऊन पर सूती कपड़े की वही एंजाइम प्रक्रिया न लागू करें। ऐसे वस्त्र के लेबल और विशेष उत्पाद की अनुमति जरूरी है।

अंतिम निरीक्षण

रिंसिंग और अनुमत धुलाई के बाद दाग जाँचें। बचा हल्का रंग अनुमत उपचार माँग सकता है, लेकिन सीधे क्लोरीन ब्लीच डालना सही सामान्य कदम नहीं। अनजान रक्त/शरीर द्रव को संभालते समय सीधे संपर्क सीमित रखना चाहिए।

> प्रोटीन दाग में प्रारंभिक ठंडा उपचार और बाद की अनुकूल सफाई का क्रम विशेष महत्व रखता है।

तेल, घी और सौंदर्य प्रसाधन के दाग

Oil, Grease and Cosmetic Stains

1	अतिरिक्त तेल	हल्का दबाकर उठाना; न फैलाना
2	पूर्व उपचार	कपड़ा-अनुकूल लॉन्ड्री उत्पाद
3	धुलाई और जाँच	तेलीय तथा रंगीन अवशेष अलग देखें

तैलीय गंदगी की पकड़

तेल और वसा पानी में आसानी से नहीं घुलते। रेशे की सतह, बुनावट और समय के साथ इनका फैलाव बढ़ सकता है। लिपस्टिक या फाउंडेशन में तेल के साथ रंगक, मोम और अन्य पदार्थ हो सकते हैं। इन्हें केवल एक साधारण चिकनाई दाग न मानें।

अतिरिक्त तेल हटाना

ताजा दाग को साफ अवशोषक सामग्री से हल्के दबाकर उठाएँ। रगड़ने से तेल अधिक क्षेत्र में जा सकता है। गाढ़ा अतिरिक्त पदार्थ कुंद किनारे से धीरे हटाया जा सकता है। नाजुक कपड़े के धागे न खुरचें।

चरण	मुख्य कार्य
नियंत्रित पूर्व उपचार	उपयुक्त तरल लॉन्ड्री उत्पाद से गंदगी ढीली करना
आवश्यक संपर्क	उत्पाद निर्देश के भीतर काम करने का समय
अनुमत धुलाई	रेशा और लेबल के अनुसार ताप/चक्र
गर्मी से पहले जाँच	बची तैलीय आभा की पहचान

सर्फैक्टेंट की भूमिका

जल-विकर्षी भाग तेल से संबंध बनाता और जल-संगत भाग फैलाव में सहायता करता है। उपयुक्त लाइपेज़ उत्पाद कुछ वसा दाग में मदद कर सकता है। सफाई के बाद पदार्थ को बाहर ले जाने वाली रिंसिंग भी जरूरी है।

मशीन के लिए सही उत्पाद

रसोई के बर्तन वाला अधिक-झाग द्रव सीधे वॉशिंग मशीन में डालना उपयुक्त लॉन्ड्री उत्पाद का विकल्प नहीं। स्थानीय उपचार में भी उत्पाद का कपड़े के लिए निर्देश देखें। ज्वलनशील द्रव से कपड़ा भिगोकर घरेलू धुलाई/ड्रायर में देना उचित तरीका नहीं।

> तेल के साथ रंगक बचा हो तो उसके लिए अलग अनुकूल चरण की जरूरत हो सकती है।

चाय, कॉफी, फल और रंगीन भोजन के दाग

Tea, Coffee, Fruit and Food Stains

पेय	मिश्रण	भोजन
Tea / Coffee	Milk / Cream	Curry / Fruit
टैनिन तथा अन्य रंग घटक	प्रोटीन और वसा भी	रंग, तेल और शर्करा का भेद

दागों की मिश्रित प्रकृति

चाय और कॉफी में टैनिन-संबंधी रंग घटक होते हैं। फल रस में शर्करा, अम्ल और विभिन्न प्राकृतिक रंग हो सकते हैं। दूध वाली चाय तथा करी में प्रोटीन और वसा भी जुड़े हैं। सभी भूरे या पीले दागों पर एक ही क्षार या ब्लीच उचित नहीं।

शुरुआती क्रम

अतिरिक्त द्रव हल्के दबाकर उठाएँ और धुलाई योग्य कपड़े पर उपयुक्त ठंडे या सामान्य पानी से शुरुआत करें। दूध मिला हो तो प्रारंभिक गर्मी टालें। उसके बाद उपयुक्त लॉन्ड्री उत्पाद से पूर्व उपचार और लेबल-अनुमत धुलाई की जा सकती है।

स्थिति	प्रक्रिया का विचार
बिना दूध की चाय/कॉफी	जल रिंसिंग और अनुकूल सफाई
दूध/क्रीम वाला पेय	प्रोटीन तथा वसा का संयुक्त उपचार
फल रस	जल्दी रिंसिंग; रंग और रेशा देखें
करी/हल्दी	तेल और रंग दोनों की पहचान

हल्दी का रंग परिवर्तन

हल्दी का रंग pH बदलने से बदल सकता है। पीला दाग लाल-भूरा दिखने लगे तो यह हमेशा हट जाने या नई गंदगी का प्रमाण नहीं। रंग परिवर्तन और वास्तविक दाग हटना अलग प्रक्रियाएँ हैं।

ब्लीच का निर्णय

यदि दाग के बाद रंग बचा हो और वस्त्र/उत्पाद अनुमति दें, तो अनुकूल ब्लीच प्रणाली प्रयोग की जा सकती है। रंगीन, रेशमी या इलास्टेन वाले वस्त्र पर सामान्य सफेद कपड़े का नियम न लगाएँ। उपचार के बाद रिंसिंग और गर्मी से पहले निरीक्षण करें।

> दाग को उसके घटकों के अनुसार समझें; भोजन का नाम अकेला पूरा उपचार नहीं बताता।

स्याही, रंग स्थानांतरण और पेंट

Ink, Dye Transfer and Paint

पहचान	अनुकूलता	उपचार सीमा
Ink or Paint Type	Fabric and Finish	Controlled Treatment
रंगक और बंधक अलग	विलायक/उत्पाद का परीक्षण	फैलाव, रेशा और गर्मी

स्याही के प्रकार

जल-आधारित स्याही, बॉल-पॉइंट और स्थायी मार्कर में रंगक तथा बंधक अलग हो सकते हैं। एक स्याही पानी से घट सकती है और दूसरी विशेष उपचार माँग सकती है। दाग के नीचे साफ अवशोषक आधार रखकर फैलाव नियंत्रित करें।

दाग	प्रमुख निर्णय
जल-आधारित स्याही	जल्दी उपयुक्त रिंसिंग और सफाई
बॉल-पॉइंट/मार्कर	कपड़ा-अनुकूल विशिष्ट उत्पाद; पहले परीक्षण
रंग स्थानांतरण	रंग देने वाला वस्त्र अलग करें; पुनःउपचार की अनुमति देखें
जल-आधारित पेंट	सूखने से पहले उपचार का लाभ
तेल/रेजिन पेंट	उत्पाद पहचान; विशेष पेशेवर प्रक्रिया संभव

अल्कोहल और रिमूवर

कुछ स्याही में अल्कोहल आधारित उपचार सहायक हो सकता है, पर वह वस्त्र की डाई, फिल्म या सजावट भी बदल सकता है। हर हेयर स्प्रे या हैंड सैनिटाइज़र की संरचना समान नहीं; उन्हें सार्वभौमिक स्याही रिमूवर न मानें।

पेंट का सूखना

कुछ पेंट सूखकर जल-अघुलनशील फिल्म बनाते हैं। बाद में केवल पानी से हटना कठिन हो सकता है। पेंट का नाम और लेबल जानकारी पेशेवर सफाई में उपयोगी है। कपड़े को तीखे साधन से खुरचकर फिल्म हटाना रेशे काट सकता है।

रंग चढ़ने के बाद

प्रभावित वस्त्र को तेज गर्मी देने से पहले जाँचें। विशेष कलर-रन रिमूवर मूल रंग भी बदल सकता है। केवल सफेद दिखने से हर ब्लीच या अपचायक की अनुमति नहीं मिलती।

> अज्ञात रंग या पेंट पर बिना पहचान कई विलायक आजमाना उचित प्रक्रिया नहीं है।

जंग, पसीना और डिओडरेंट के दाग

Rust, Perspiration and Deodorant Stains

लौह	शरीर/उत्पाद	स्रोत
Rust-related Stain	Perspiration and Deposits	Water / Metal Parts
विशिष्ट अनुकूल उत्पाद	तेल, लवण और अन्य घटक	दाग लौटने का कारण

जंग की पहचान

जंग के नारंगी-भूरे निशान लौह-आधारित अवशेष से जुड़े हो सकते हैं। धातु बंदन, उपकरण या पानी उनका स्रोत हो सकते हैं। हर भूरा दाग जंग नहीं; सूखा रक्त या अन्य पदार्थ भी मिलता-जुलता दिख सकता है। स्रोत की जाँच उपयोगी है।

जंग पर उपयुक्त उपचार

कपड़े के लिए अनुमत विशिष्ट जंग-हटाने वाला उत्पाद चुना जाता है। सामान्य क्लोरीन ब्लीच जंग का उचित उपाय नहीं और रंग अधिक बिगाड़ सकती है। कुछ जंग उत्पाद अम्लीय होते हैं; सेल्यूलोस, डाई तथा धातु सजावट की सहनशीलता देखना जरूरी है।

दाग/स्थिति	मुख्य विचार
स्थानीय जंग	धातु स्रोत और रेशा-अनुकूल विशिष्ट उत्पाद
पूरे भार पर पीले-भूरे निशान	पानी/मशीन में लौह की जाँच
कॉलर/बगल का जमाव	शरीर तेल, पसीना और उत्पाद अवशेष
डिओडरेंट निशान	लवण, मोम और अन्य घटकों का मिश्रण

पसीने का दाग

पसीना, त्वचा का तेल तथा एंटीपर्सपिरेंट घटक मिलकर जमाव बना सकते हैं। जल्दी नियमित धुलाई और उपयुक्त पूर्व उपचार उपयोगी होते हैं। केवल तेज सुगंध वाला सॉफ्टनर दाग या गंध का मूल कारण नहीं हटाता।

संवेदनशील क्षेत्र

बगल का पुराना पीला भाग पहले से कमजोर हो सकता है। कठोर ब्रश, प्रबल अम्ल या बार-बार ब्लीच से छेद हो सकता है। स्थानीय दाग की पहचान के बाद वस्त्र अनुमति के अनुसार नियंत्रित उपचार करें।

> जंग के दाग पर क्लोरीन ब्लीच न लगाएँ; विशिष्ट जंग उत्पाद के साथ अन्य क्लीनर न मिलाएँ।

मिट्टी, घास और फफूँद के निशान

Mud, Grass and Mildew

मिट्टी	घास	फफूँद
Particulate Soil	Organic Colour Mixture	Mildew
ढीले कण और फैलाव	लक्षित अनुकूल उपचार	सफाई के साथ नमी नियंत्रण

मिट्टी और कण

गीली मिट्टी को फैलाकर रगड़ने से कण अधिक भीतर जा सकते हैं। उपयुक्त वस्त्र पर मिट्टी सूखने के बाद ढीले कण धीरे हटाना उपयोगी हो सकता है। उसके बाद डिटर्जेंट से पूर्व उपचार और अनुमत धुलाई करें। नाजुक कपड़े पर कठोर ब्रश न चलाएँ।

घास का दाग

घास में रंग घटक तथा अन्य जैविक पदार्थ होते हैं। इसलिए यह केवल हरी मिट्टी नहीं है। उपयुक्त एंजाइम/लॉन्ड्री उत्पाद मदद कर सकता है, लेकिन ऊन और रेशम पर साधारण प्रोटीएज़ प्रक्रिया लागू न करें। बचा रंग वस्त्र-अनुकूल अलग उपचार माँग सकता है।

स्थिति	प्रारंभिक निर्णय
सूखी धूल	ढीले कण पहले अलग करना
कीचड़	फैलाव घटाना; उपयुक्त सूखने/हटाव का क्रम
घास	जैविक मिश्रण और रंग दोनों देखें
फफूँद	नमी का कारण तथा कपड़े की वास्तविक क्षति

फफूँद का प्रभाव

फफूँद (**Mildew**) में केवल दाग नहीं, रेशा क्षति और गंध भी हो सकती है। कपड़े को नम बंद स्थान से हटाकर उपयुक्त सफाई करें। खुले सुरक्षित स्थान में संभालें और बंद कमरे में जोर से झाड़कर कण न फैलाएँ। भारी प्रभावित या मूल्यवान वस्त्र में पेशेवर मूल्यांकन उपयोगी है।

उपचार की सीमा

अनुमत उत्पाद और लेबल के अनुसार सफाई तथा आवश्यक अतिरिक्त उपचार करें। सफेद कपड़ा होने पर भी क्लोरीन की अनुमति जाँचें। दाग हल्का हो जाए तो भी पहले से कमजोर रेशा की शक्ति अपने आप वापस नहीं आती।

> फफूँद लौटती रहे तो केवल दाग उपचार नहीं, संग्रह की नमी और वायु-संचार सुधारें।

मोम, च्यूइंग गम, गोंद और नेल पॉलिश

Wax, Gum, Adhesives and Nail Polish

1	ऊपरी पदार्थ	ठंडक/उपयुक्त नरमी से नियंत्रित हटाव
2	बचा निशान	तेल, रंग या रेजिन की पहचान
3	अंतिम उपचार	वस्त्र-अनुकूल सफाई और निरीक्षण

चिपके पदार्थों की समस्या

मोम, गम और कुछ गोंद सतह पर चिपककर फैल सकते हैं। ताजा नरम पदार्थ को अधिक गर्मी या जोरदार रगड़ देने से वह और फैल सकता है। पहले पदार्थ की प्रकृति और कपड़े की सहनशीलता पहचानें।

पदार्थ	प्रारंभिक आधार	बाद की जाँच
मोम	ठंडा/ठोस होने पर अतिरिक्त भाग धीरे हटाना	तेल तथा रंग का बचा निशान
च्यूइंग गम	उपयुक्त ठंडक से कठोर करके अलग करना	चिपचिपा अवशेष
जल-घुलनशील गोंद	उत्पाद पहचान के बाद अनुकूल जल उपचार	पूरा हटाव और रेशा
कठोर रेजिन/विशेष गोंद	विशिष्ट निर्देश/पेशेवर प्रक्रिया	विलायक और आधार अनुकूलता
नेल पॉलिश	रेशा-अनुकूल विशिष्ट रिमूवर का निर्णय	रंग और फिनिश की क्षति

ठंडक का उपयोग

गम या मोम को उपयुक्त ठंडा करके कठोर करना हटाव आसान कर सकता है। नाजुक कपड़े को तीखे चाकू से न खुरचें। ठोस भाग हटने के बाद बची चिकनाई के लिए उपयुक्त लॉन्ड्री उत्पाद जरूरी हो सकता है।

मोम पर गर्मी

कुछ परंपरागत विधियों में अवशोषक सामग्री और सीमित ताप प्रयुक्त होता है। इसे रंगीन मोम, थर्मोप्लास्टिक कपड़े या हर फिनिश पर सामान्य नियम न मानें। गर्मी से पहले पदार्थ और वस्त्र की सीमा देखें।

नेल पॉलिश का भेद

एसीटोन कुछ पॉलिश घटक हटा सकता है, लेकिन एसीटेट रेशा तथा कुछ रंग/परतों को नुकसान देता है। “एसीटोन-फ्री” लिखे उत्पाद की भी पूरी संरचना और अनुकूलता अलग जाँची जाती है।

> ऊपर का ठोस पदार्थ हटना और नीचे का तेल/रंग हटना अलग चरण हो सकते हैं।

मिश्रित दाग, अज्ञात दाग और उपचार सीमा

Mixed Stains, Unknown Stains and Treatment Limits

घटक	क्रम	सीमा
Multiple Components	Treatment Sequence	Damage or Colour Loss
प्रोटीन, तेल और रंग	हल्का अनुकूल चरण पहले	सफाई से हर रूप वापस नहीं आता

घटकों के अनुसार क्रम

एक मिश्रित दाग में ठोस टुकड़े, प्रोटीन, वसा और रंगक साथ हो सकते हैं। सामान्यतः पहले अतिरिक्त पदार्थ हटाते हैं, फिर संवेदनशील घटक के अनुकूल हल्की शुरुआत करते हैं। उसके बाद जरूरत के अनुसार अगला अनुकूल चरण चुना जाता है।

उदाहरण	महत्वपूर्ण क्रम संबंध
दूध वाली चाय	प्रोटीन के कारण शुरुआती अधिक गर्मी टालना
तेलयुक्त करी	तेल और प्राकृतिक रंग दोनों पर विचार
लिपस्टिक	मोम/तेल के साथ रंगक की पहचान
रंगीन मोम	ठोस हटाव के बाद तेल और डाई

अज्ञात दाग

देखभाल लेबल, दाग का स्थान, गंध/रूप और उपयोग का इतिहास देखें। बिना अनुकूलता जाने तेज ब्लीच या विलायक न चुनें। हल्की धुलाई योग्य शुरुआत और परीक्षण से दाग की प्रतिक्रिया समझी जा सकती है।

कब उपचार रोकें

रंग उतरने लगे, आधार खुरदरा हो, रेशा कमजोर दिखे या सजावट खुलने लगे तो प्रक्रिया बदलनी चाहिए। लगातार अधिक ताकत जोड़ना समाधान नहीं। कुछ दाग वास्तव में डाई का नष्ट होना या रेशा जलना होते हैं; गंदगी न होने पर सफाई से मूल रंग वापस नहीं आता।

सफाई और विसंक्रमण

दाग हटना, सामान्य सफाई और विसंक्रमण अलग उद्देश्यों के शब्द हैं। कपड़ा सफेद दिखने से पूर्ण जीवाणुरहित होने का प्रमाण नहीं मिलता। विशेष स्वच्छता के लिए वस्त्र-अनुकूल सत्यापित उत्पाद/प्रक्रिया चाहिए; सामान्य घरेलू नुस्खे को उसका समानार्थी न बनाएँ।

> दाग की कमी के साथ कपड़े की बची गुणवत्ता को सफलता की कसौटी बनाएँ।

दैनिक देखभाल, मरम्मत और सतह संरक्षण

Daily Care, Repair and Surface Protection

जोड़	सतह	आकृति
Seam and Fastener	Pill and Lint	Hanger or Fold
छोटा दोष समय पर ठीक	खींचे बिना नियंत्रित हटाव	वजन और संरचना के अनुसार

उपयोग के बाद देखभाल

परिधान को उपयुक्त हवा लगाना, स्थानीय धूल हटाना और दाग जल्दी पहचानना उपयोग अवधि बढ़ा सकता है। हवा लगाना हर गंदे वस्त्र की धुलाई का विकल्प नहीं। पसीना या शरीर तेल जमा हो तो समय पर सफाई जरूरी है।

मरम्मत का महत्व

ढीला बटन, खुलती सीम, निकला हेम और छोटा छेद समय पर ठीक करें। धोने से पहले कमजोरी न सुधारी जाए तो यांत्रिक क्रिया क्षति बढ़ा सकती है। मरम्मत का धागा और टाँका कपड़े से मेल खाना चाहिए।

कार्य	मुख्य उद्देश्य
बटन/बंदन ठीक करना	उपयोग और आसपास की सुरक्षा
खुली सीम सिलना	आगे फैलती क्षति रोकना
रफू (**Darning**)	उपयुक्त छोटे कमजोर क्षेत्र में संरचना देना
पैच	जरूरत अनुसार अतिरिक्त कपड़े से सहारा
पिल हटाना	सतह सुधार; आधार को बिना खींचे

पिलिंग और लिंट

पिलिंग उलझे रेशों के छोटे गुच्छे हैं, जबकि लिंट ढीले रेशे/कण हो सकते हैं। दोनों को केवल गंदगी न मानें। पिल को हाथ से जोर से खींचना आधार के धागे तोड़ सकता है। उपयुक्त उपकरण और नियंत्रित दबाव प्रयोग करें।

हैंगर और मोड़

भारी निट को लटकाने से खिंचाव और पतले हैंगर से कंधों पर उभार बन सकता है। संरचित वस्त्र को सही सहारा उपयोगी है। वस्त्र के वजन और आकृति के अनुसार हैंगर या मोड़ का चुनाव करें।

> नियमित छोटी देखभाल और समय पर मरम्मत बड़ी क्षति तथा अनावश्यक पुनःखरीद घटा सकती है।

संग्रह, नमी और कीटों से संरक्षण

Storage, Moisture and Pest Protection

1	साफ और सूखा	गंदगी तथा बची नमी हटाना
2	सही सहारा	उपयुक्त आवरण, मोड़ या हैंगर
3	नियमित निरीक्षण	सीलन, कीट और स्थानीय क्षति

संग्रह से पहले तैयारी

साफ और पूरी तरह सूखे वस्त्र ही लंबे समय के लिए रखें। भोजन, शरीर तेल तथा दाग कीट और रंग परिवर्तन की समस्या बढ़ा सकते हैं। अलमारी की सीलन, रिसाव और फफूँद का कारण पहले सुधारें।

समस्या	नियंत्रण का आधार
नमी/फफूँद	पूर्ण सुखाना, सूखा स्थान, निरीक्षण
कपड़ा-कीट	सफाई, प्रवेश नियंत्रण और नियमित जाँच
धूप से फेडिंग	अनावश्यक लंबे प्रकाश से बचाव
स्थायी मोड़	उपयुक्त सहारा और दबाव का नियंत्रण
धात्विक अलंकरण	नमी तथा असंगत पदार्थ से अलग देखभाल

कीट की वास्तविक क्षति

कपड़ा-मॉथ के लार्वा ऊन जैसे उपयुक्त प्रोटीन पदार्थ को क्षति पहुँचा सकते हैं। केवल उड़ती वयस्क तितली को छेद बनाने वाला चरण मानना सही नहीं। कुछ कीट गंदगी लगे अन्य वस्त्र भी प्रभावित कर सकते हैं।

कीटरोधी उत्पाद

नैफ्थलीन या पैराडाइक्लोरोबेंजीन वाले कुछ मॉथ उत्पाद कीटनाशी हैं, सामान्य सुगंधित गोलियाँ नहीं। उनका उपयोग केवल मूल उत्पाद निर्देश, उपयुक्त बंद संग्रह और पहुँच नियंत्रण के अनुसार किया जाता है। अलग मॉथ रसायन मिलाना या कमरे में खुला फैलाना उचित नहीं।

संग्रह सामग्री

भीतर नमी रहते प्लास्टिक में बंद करना समस्या बढ़ा सकता है। साफ, सूखा तथा वस्त्र-अनुकूल आवरण चुनें। महीन या मूल्यवान वस्त्र में उपयुक्त निष्क्रिय संग्रह सामग्री और कम अनावश्यक मोड़ उपयोगी हो सकते हैं।

> कपूर, नीम या तेज गंध अपने आप पूर्ण कीट नियंत्रण का प्रमाण नहीं; सफाई और निरीक्षण जरूरी हैं।

देखभाल चिह्न: धुलाई और ब्लीच

Care Symbols: Washing and Bleaching

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



टब: धुलाई प्रक्रिया का मूल आकार

Washing Family: Basic Shape for Study



त्रिकोण: ब्लीच प्रक्रिया का मूल आकार

Bleaching Family: Basic Shape for Study

पाँच चिह्न परिवार

देखभाल चिह्न (**Care Symbols**) धुलाई, ब्लीच, सुखाने, इस्त्री और पेशेवर सफाई की जानकारी देते हैं। ये रेशा नाम की जगह पूरे उत्पाद पर अनुमत उपचार बताते हैं। चिह्नों के साथ लिखे अतिरिक्त निर्देश भी पढ़ें।

मूल आकार	संबंधित प्रक्रिया
पानी का टब	घरेलू धुलाई
त्रिकोण	ब्लीचिंग
वर्ग	सुखाना
इस्त्री का रूप	प्रेस/इस्त्री
वृत्त	पेशेवर वस्त्र देखभाल

धुलाई का ताप और पट्टी

टब में संख्या सामान्यतः अधिकतम धुलाई ताप °C बताती है। नीचे एक पट्टी हल्की तथा दो पट्टियाँ अधिक हल्की प्रक्रिया का संकेत देती हैं। यह केवल ताप कम करने की सूचना नहीं; यांत्रिक क्रिया और कार्यक्रम भी बदल सकते हैं। क्रॉस लगा टब घरेलू धुलाई निषेध बताता है।

हाथ धुलाई

हाथ वाला टब नियंत्रित हाथ धुलाई का संकेत है। अलग संस्करणों में ताप संबंधी विवरण पढ़ना जरूरी है। नए परिवेश-ताप वाले हाथ-धुलाई संकेत को पुराने सामान्य हाथ-धुलाई चिह्न से बिना भेद न मिलाएँ।

ब्लीच का भेद

सादा त्रिकोण अनुमत ब्लीचिंग का संकेत है। भीतर दो तिरछी रेखाएँ केवल ऑक्सीजन/गैर-क्लोरीन ब्लीच की अनुमति दर्शाती हैं। क्रॉस लगा त्रिकोण ब्लीच न करने का संकेत है। डिटर्जेंट में पहले से ब्लीच हो तो वह भी इसी निर्णय में आता है।

> लेबल की संख्या अधिकतम सीमा है, हर धुलाई का अनिवार्य लक्ष्य ताप नहीं।

देखभाल चिह्न: प्राकृतिक और मशीन सुखाना

Care Symbols: Natural and Machine Drying

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



वर्ग में वृत्त: टम्बल सुखाने का परिवार

Square with Circle: Tumble-drying Family



वर्ग में समतल रेखा: फ्लैट ड्राइंग का संकेत

Square with Horizontal Line: Flat Drying

वर्ग और वृत्त का संबंध

सुखाने का मूल चिह्न वर्ग है। वर्ग के भीतर वृत्त टम्बल ड्राइंग का संकेत देता है। केवल सामान्य वृत्त को ड्रायर चिह्न न मानें; वह पेशेवर देखभाल परिवार से संबंधित है।

संकेत का विवरण	अर्थ
वर्ग में वृत्त, एक बिंदु	कम ताप पर टम्बल; सामान्य संदर्भ में 60 °C सीमा
वर्ग में वृत्त, दो बिंदु	सामान्य ताप पर टम्बल; सामान्य संदर्भ में 80 °C सीमा
टम्बल चिह्न पर क्रॉस	टम्बल ड्राइंग नहीं
वर्ग में लंबवत रेखा	लाइन ड्राइंग
वर्ग में क्षैतिज रेखा	समतल सुखाना
संबंधित तिरछा छाया संकेत	निर्दिष्ट विधि छाया में

ड्रिप का अतिरिक्त अर्थ

प्राकृतिक सुखाने में दो लंबवत या दो क्षैतिज रेखाएँ संबंधित ड्रिप रूप का संकेत दे सकती हैं। एक रेखा और दो रेखा का भेद पढ़ें। इसे टब के नीचे की प्रक्रिया पट्टी से नहीं मिलाना चाहिए।

चिह्न से व्यावहारिक प्रक्रिया

फ्लैट ड्राइंग में वस्त्र को पूरा सहारा दें। लाइन ड्राइंग में सही बिंदुओं पर लटकाएँ। छाया संकेत हो तो तेज सीधी धूप से बचाएँ। टम्बल की अनुमति हो तो मशीन की संबंधित सेटिंग अपनाएँ; ताप सीमा को अकेले न पढ़ें।

स्पिन और टम्बल

धुलाई मशीन का स्पिन पानी घटाता है। ड्रायर का टम्बल ताप और वायु से नमी हटाता है। एक की अनुमति दूसरे की अनुमति नहीं है। नाजुक वस्त्र में अलग-अलग सीमाएँ हो सकती हैं।

> टम्बल, लाइन, फ्लैट और ड्रिप चार अलग सुखाने संबंधी सूचनाएँ हैं।

इस्त्री चिह्न और मानक संस्करण का अंतर

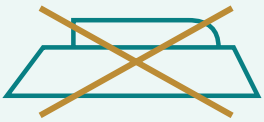
Ironing Symbols and Standard Versions

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



बिंदु: संबंधित ताप स्तर का संकेत

Dots Specify the Permitted Heat Level



क्रॉस: इस्त्री निषिद्ध

Crossed Iron: Do Not Iron

बिंदुओं का अर्थ

इस्त्री चिह्न में बिंदु अनुमत ताप स्तर बताते हैं। अधिक बिंदु अधिक ताप स्तर का संकेत हैं। क्रॉस लगा इस्त्री चिह्न इस्त्री न करने की सूचना देता है। भाप का निषेध अलग से भी दर्शाया जा सकता है।

पुराने और नए ताप मान

पुरानी प्रचलित तालिकाओं में 110, 150 और 200 °C मिलते हैं। ISO 3758:2023 से संबंधित वर्तमान अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अधिकतम सोल-प्लेट ताप क्रमशः 120, 160 और 210 °C दिए जाते हैं। मानक का संदर्भ बताए बिना दोनों सूचियाँ परस्पर बदलना सही नहीं।

ताप स्तर	पुरानी प्रचलित सीमा	ISO 3758:2023 संदर्भ
एक बिंदु/कम	110 °C	120 °C
दो बिंदु/मध्यम	150 °C	160 °C
तीन बिंदु/उच्च	200 °C	210 °C

भाप की अनुमति

कम ताप पर भाप से संवेदनशील वस्त्र में क्षति हो सकती है। 2023 व्यवस्था में बिना भाप के लिए अतिरिक्त स्पष्ट चिह्न भी है। ताप की अनुमति को भाप की स्वतंत्र अनुमति न समझें; पूरा निर्देश पढ़ें।

वास्तविक वस्त्र पर निर्णय

पुराने लेबल या स्पष्ट लिखे 110 °C निर्देश वाले वस्त्र को केवल नई तालिका देखकर 120 °C पर गर्म करना उचित नहीं। वस्त्र का लेबल और लागू प्रणाली ही आधार हैं। उपकरण के रेशा-नाम वाले डायल से अधिक उपयोगी ताप/बिंदु मिलान हो सकता है।

> ये सोल-प्लेट की अधिकतम सीमाएँ हैं; इन्हें हर कपड़े के आदर्श या अनिवार्य ताप न मानें।

धुलाई दोष, मात्रा और संसाधन दक्षता

Laundry Defects, Dosage and Resource Efficiency

सही मात्रा	सही प्रक्रिया	लंबा उपयोग
Correct Dose	Right-first-time Care	Longer Service Life
उत्पाद, भार और जल	लक्षित दाग उपचार	मरम्मत और उपयुक्त देखभाल

दोष का कारण पहचानना

धूसरपन, सफेद अवशेष, दुर्गंध और सिकुड़न अलग समस्याएँ हैं। हर दोष का उपचार अधिक डिटर्जेंट या ब्लीच नहीं। जल, भार, चक्र, उत्पाद और संग्रह की जाँच साथ करनी चाहिए।

समस्या	संभावित जाँच
धूसरपन/पुनर्जमाव	छँटाई, पर्याप्त सफाई, कठोरता
सफेद पाउडर अवशेष	घुलाव, मात्रा, भार और रिंसिंग
रंग चढ़ना	अस्थिर रंग और अनुचित साथ धुलाई
सिकुड़न/विकृति	ताप, गति, सुखाना और रेशा
दुर्गंध	बची गंदगी, नम संग्रह, मशीन की सफाई

सांद्रता का उदाहरण

यदि किसी अभ्यास में 8 L बाथ के लिए 2 g/L उत्पाद निर्धारित हो, तो कुल मात्रा 8 × 2 = 16 g होगी। यह केवल गणना उदाहरण है, सार्वभौमिक घरेलू खुराक नहीं। वास्तविक मात्रा उत्पाद, जल और गंदगी से तय होगी।

भार के आधार पर मात्रा

60 g उत्पाद को 6 kg सूखे वस्त्र में प्रयोग करने पर अनुपात 10 g/kg है। इसे बिना बाथ आयतन जाने 10 g/L नहीं कहा जा सकता। सघन उत्पाद बदलने पर समान तौल से समान सक्रिय मात्रा भी निश्चित नहीं।

संसाधन बचत

उचित भार, लक्षित दाग उपचार, पर्याप्त लेकिन अनावश्यक नहीं रिंसिंग और लेबल-अनुकूल कम ताप से संसाधन बच सकते हैं। गलत धुलाई के कारण बार-बार पूरा चक्र चलाना बचत घटा सकता है।

> सही-प्रथम-बार सफाई, उचित मात्रा और उपयोग अवधि बढ़ाना संसाधन दक्षता के जुड़े पक्ष हैं।

वस्त्र देखभाल: प्रमुख संबंध और शब्दावली

Integrated Relationships and Key Vocabulary

अनुकूलता	सफाई	संरक्षण
Compatibility	Cleaning Action	Care and Preservation
वस्त्र तथा उत्पाद	दाग और प्रक्रिया का मेल	रूप, सुखाना और संग्रह

निर्णय का क्रम

पहले पूरे परिधान का लेबल तथा दाग पहचानें। फिर अनुकूल सफाई पदार्थ, ताप, समय और क्रिया चुनें। रिंसिंग, नमी निकालने तथा सुखाने के बाद रंग, माप और सतह जाँचें। पूरी तरह सूखे साफ वस्त्र को उचित सहारे के साथ संग्रह करें।

पद	मुख्य अर्थ
डिटर्जेंसी (**Detergency**)	गंदगी अलग करने और हटाने की क्षमता
माइसेल (**Micelle**)	सर्फैक्टेंट अणुओं का उपयुक्त दशा में समूह
सीक्वेस्ट्रेशन	धातु आयन को संयोजन में बाँधना
पुनर्जमाव	निकली गंदगी का फिर वस्त्र पर बैठना
रिंसिंग	साफ पानी से अवशेष बाहर ले जाना
फेल्टिंग	ऊनी रेशों की उलझाव-संबंधी सघनता
स्पॉट ट्रीटमेंट	चुने दाग क्षेत्र का स्थानीय उपचार

आवश्यक भेद

साबुन और डिटर्जेंट की संरचना एक नहीं। ब्लीच रंग संरचना बदलती है, नील रंग संतुलन और FWA प्रकाशीय प्रभाव देता है। स्पिन और टम्बल अलग हैं। ड्राई क्लीनिंग में द्रव विलायक होता है; पेशेवर वेट क्लीनिंग घरेलू हाथ धुलाई का समानार्थी नहीं।

गुणवत्ता की कसौटी

दाग हटने के साथ रेशा शक्ति, रंग, फिट, सजावट और स्पर्श सुरक्षित रहें। बहुत कठोर उपचार से बना साफ लेकिन कमजोर पैच अच्छी देखभाल नहीं। कुछ स्थायी रंग हानि या पुराने क्षतिग्रस्त भाग को सामान्य सफाई मूल रूप में नहीं लौटा सकती।

> सही देखभाल = पर्याप्त सफाई + सामग्री की अनुकूलता + नियंत्रित प्रक्रिया + उचित सुखाना और संग्रह।